

面向 Token 推理服务的三层嵌套固定点候选响应框架： 平台–中间商–用户结构下的批发价格、容量分配与 QoS 反馈

匿名作者

2026 年 6 月 18 日

摘要

大模型推理服务的负载时段性波动强，高峰时段过量请求会导致 GPU 拥塞和 QoS 退化。本文面向平台–中间商–用户三层推理服务市场，提出一个**算法诱导嵌套固定点候选响应系统 (Algorithm-Induced Nested Fixed-Point Candidate Response System, AINF-CRS)**：平台在有限候选集合内排序分时批发价，中间商通过约束优化求解器非合作地确定零售价与跨时段容量分配，用户按 logit 随机效用模型在中间商和时段之间迁移，需求与 QoS 经阻尼固定点迭代内嵌于每次利润评估。该系统的定位不是连续策略空间中的全局均衡证书，而是给定求解器路径下的可复核策略筛选工具。理论层面，用户层证明有限拥塞博弈的纯策略 Nash 均衡存在（微观基础），并给出 logit SUE–QoS 固定点的存在性和压缩条件下的收敛判据（计算稳定性）；中上层采用**算法诱导候选稳定性 (Algorithm-Induced Candidate Stability)**，以给定求解器搜索半径内是否存在显著单边偏离作为候选稳定性判据。合成基准（合成参数、3 中间商、8 时段）表明，相对搜索阶段忽略 QoS 退化的动态定价，QoS 感知策略将系统利润从 8383.79 提高到 9525.12（+13.61%），最低 QoS 从 0.8745 恢复至 1.0000。机制归因消融进一步显示：完整 QoS 成本与超过退化阈值的二次拥塞代理产生近乎相同的候选结果（9525.12 vs 9525.13），说明核心驱动因素是将拥塞风险内化到中间商决策中，而非依赖特定 QoS 函数形式。与此同时，无约束收入最大化会使用户 inclusive value 从 2.10 降至 -0.52，诊断退出概率从 10.88% 跳升至 62.69%；在零售价和批发价均不超过 0.80 的价格保护合约下，平台收入相对统一零售提高 62.32%，同时 inclusive value 从 2.10 小幅提高至 2.14；引入厂家直供 API 作为 outside option 后将 inclusive value 提至 2.43。本文的主要结论受限于合成参数、求解器路径依赖和候选搜索精度：QoS/拥塞风险内化可以在给定求解器路径下改善利润与 QoS 底线，但收入、QoS 和用户体验的同时改善需要价格保护、充足容量和真实需求弹性校准共同成立。AINF-CRS 的现实定位是离线机制仿真与策略筛选工具，上线决策仍需真实需求校准和 trace-driven 验证。

关键词：推理服务；Token 定价；中间商；嵌套固定点仿真；算法诱导候选响应；跨时段容量分配；QoS 反馈；机制诊断

术语表

符号	含义
集合与索引	
$\mathcal{T} = \{1, \dots, T\}$	时段集合

符号	含义
$\mathcal{J} = \{1, \dots, J\}$	中间商集合
$\mathcal{N} = \{1, \dots, N\}$	用户集合
$\mathcal{A} = \mathcal{J} \times \mathcal{T}$	用户可选中间商-时段组合集合
$\mathcal{A}^+ = (\mathcal{J} \cup \{0\}) \times \mathcal{T}$	含厂家直供 API 通道的扩展用户选择集合
变量	
w_t	平台在时段 t 的批发价格
$p_{j,t}$	中间商 j 在时段 t 的零售价格
$g_{j,t}$	中间商 j 在时段 t 分配的可服务容量
$D_{j,t}$	流向中间商 j 时段 t 的总需求
$q_{j,t} = q(\cdot)$	中间商 j 时段 t 的 QoS（有效完成服务比例）
$p_t^D, g_t^D, D_t^D, q_t^D$	厂家直供 API 通道在时段 t 的零售价、容量、需求和 QoS
$u_{j,t}$	中间商 j 时段 t 的局部利用率
$s_{j,t}$	用户选择中间商 j 时段 t 的 logit 份额
Π^P	平台批发收入
$\Pi^{P,+}$	含厂家直供 API 净收益的平台收益
Π^I	中间商总利润
Π^S	系统总利润
参数	
h	每时段时长（小时）
G_j	中间商 j 的总容量预算
$\bar{u}$	QoS 退化阈值利用率
κ	QoS 退化强度
α	用户价格敏感度
c_s	用户跨时段迁移成本
c_g	单位容量成本
c_q	单位 QoS 退化成本
$\bar{F}$	基础需求规模
a_t	时段 t 的用户偏好因子
π_t	用户原生偏好时段分布, $\sum_t \pi_t = 1$
b_j	中间商 j 的品牌/便利性因子
b_D	厂家直供 API 通道的品牌/便利性因子
p_0	基准零售价
$\underline{g}$	数值容量正下界

表 1: 模型符号表

1 引言

1.1 研究背景

大模型推理服务已经从离线批处理逐步转向持续运行的在线服务。交互式聊天、代码生成、自动代理、离线评测和周期性工作流在一天内呈现不同的到达规律，使 GPU 推理集群面临较大的峰谷差。批处理、资源共享、内存管理和请求调度会同时影响吞吐、延迟和成本 [1, 2, 3, 4, 5, 6]。当利用率接近容量边界时，首 token 延迟、排队时间和有效完成率会快速变化，服务质量的退化将直接影响可结算服务量和用户满意度。

在推理服务市场中，上游平台（如拥有 GPU 集群的模型厂家或 API 提供商）需要协调下游中间商（代理平台、行业服务商、API 聚合器）和终端用户之间的资源分配。现实中平台并不对所有终端用户制定统一的零售价，中间商作为独立利益主体，会根据批发价格自主选择跨时段的零售定价和容量分配策略。例如，OpenRouter 类 API 聚合商管理的 token 预算和模型路由决定了其向终端用户提供的服务组合。中间商的容量分配和零售价格直接影响用户在不同时段和中间商之间的迁移选择，进而改变局部拥塞状态和 QoS 表现。面对包含多个利益主体的复杂系统优化问题，平台需要为中间商制定内部分时批发价。现实部署中的批发定价通常不能只追求平台短期收入最大化，还需要观察下游利润、用户体验和 SLA 约束；本文先研究平台收入作为领导者目标时的价格传导，并在实验中单独报告系统利润、QoS 和用户福利诊断。

在上述设定下，需要回答的问题是：在推理服务存在时段性负载波动和 QoS 退化的情况下，平台应如何制定分时批发价格，使其在中间商自主优化和用户自由迁移的条件下，形成稳定的下游响应、提升系统利润并改善 QoS 底线？该问题不能由单层利润最大化直接描述，因为用户需求不是外生常数、中间商并非被动转发价格、QoS 也不是固定参数，而是由需求和容量共同决定的内生变量。解决这一问题，是推理服务跨时段协调定价研究的重要方向。

机制说明。本文的核心价格传导链由三步构成。批发价改变中间商在不同时段服务请求的边际收益；中间商同时调整零售价和容量，通过提价筛选低价值请求，并把容量转移到更接近 SLA 边界的高价值时段；用户迁移改变局部利用率，利用率再通过 QoS 函数影响有效结算量。这个链条解释了为什么 QoS 感知策略可以提高利润和 QoS，也解释了为什么无约束收入最大化会损害用户 inclusive value：中间商有动力用更高零售价同时增加毛利并降低拥塞压力。

1.2 文献综述与研究缺口

现有文献中，推理服务的定价问题通常与系统调度或资源管理策略结合研究 [1, 4, 5]。这些研究主要围绕两个方面展开：给定请求集下如何通过批处理、缓存和调度提高执行效率，以及不同模型或 GPU 云之间的性价比比较。Clipper、Clockwork 和 INFaaS 展示了机器学习服务中模型选择、调度和资源管理的作用 [1, 2, 3]。Orca、PagedAttention、Sarathi-Serve、Splitwise、DistServe 和 Vidur 等进一步针对大模型推理中的批处理、KV 缓存、prefill-decode 干扰和模拟器规划提出系统优化方法 [4, 5, 6, 7, 8, 9]。但这些研究解答的是给定请求集合如何执行得更快，通常不把需求迁移、零售渠道和平台收益放入同一个博弈模型。

在定价和市场机制方面，近期研究已经开始把大模型推理服务视为同时具有技术成本和经济响应的市场系统，讨论推理成本、菜单定价、Stackelberg 定价/路由以及位置化价格等问题 [10, 11, 12, 13, 14, 15]。例如，Yan 等提出 Stackelberg 博弈，把 LLM 推理服务提供商和客户之间的批处理偏好和延迟成本纳入价格-调度联合优化；Liu 等工作涉及地理分散推理集群的位置定价和多

市场出清；菜单定价和 token 容量合约相关工作则表明，用户选择集合与合同结构会影响服务定价结果 [12, 16]。这些工作说明，LLM 推理定价已经不是单纯的系统吞吐优化问题，而是需要同时考虑成本、需求响应、服务质量和策略互动。

本文将研究缺口限定为一个更具体的组合问题：在同一个可计算模型中，同时保留战略中间商、跨时段容量分配、用户迁移和内生 QoS 反馈。现有工作通常重点处理其中一部分，例如系统调度、平台-用户直接定价、批处理偏好、地理市场出清或合同菜单；在代理平台、API 聚合器和企业转售商参与的场景中，中间商还会自主决定零售价、模型路由和容量预算。若把中间商简化为被动加价渠道，就难以刻画从批发价格经零售价格和用户迁移到局部拥塞、再由 QoS 反馈回到有效结算量这一价格传导链。本文因此把中间商作为具有独立策略空间的博弈主体，并把用户选择和 QoS 退化嵌入同一三层响应系统。

进入博弈论建模文献之前，电力实时定价和需求响应提供了一个有用但不能直接照搬的应用参照 [23, 24, 25, 26, 27]。这类研究表明，上游实时价格可以引导下游负载在时段之间迁移，负载迁移又会影响拥塞、可靠性和系统调度。推理服务与这一机制相似，都是用价格协调有限容量和时变需求；但两者的可计算约束不同。电力市场通常围绕发电约束、网络潮流和市场出清展开，而推理服务的服务质量取决于 GPU 局部利用率、延迟、完成率和 SLA 达标率。更重要的是，本文中的中间商不是被动用电主体，而是会自主设置零售价和容量预算的渠道。因此，电力定价在本文中只提供“价格信号-负载迁移-可靠性反馈”的应用先例，本文的建模对象转为批发价、零售价、容量预算、logit 用户选择和 QoS 固定点。

在理论工具上，拥塞定价和收益管理文献提供了价格协调有限容量和异质需求的基础 [17, 18, 19, 20, 21, 22]。在此基础上，本文将拥塞博弈、随机效用离散选择模型和 logit 均衡结合，以有限参与者博弈到连续需求响应的极限过渡为理论基础 [28, 29, 30, 31, 32, 33]。将势博弈的 PSNE 存在性证明与可微 logit SUE 连接，并在三层嵌套固定点系统中定义可复核候选响应，为推理服务跨时段定价提供了一个具有明确理论边界且可计算的仿真框架。

1.3 贡献与文章组织

为弥补上述研究缺口，本文研究一个单平台、多中间商和异质用户共同参与的 Token 推理服务三层市场，在考虑多利益主体博弈关系和中间商策略自由度的同时，纳入 QoS 退化反馈链。本文的主要贡献如下。

1. **算法诱导嵌套固定点候选响应系统 (AINF-CRS)**：现有研究通常将中间商视为被动转发渠道或将 QoS 视为固定参数。本文建立一个由博弈层（有限 PSNE 微观基础）、固定点层（logit SUE-QoS 自映射）和求解器层（SLSQP 局部搜索 + 候选排序）组成的三层嵌套仿真系统。该系统明确定义了算法诱导候选响应（Definition 1），并将其与经典 Stackelberg 均衡、 ϵ -Nash 均衡和全局 SPE 做系统边界划分（Section 3）。AINF-CRS 的贡献不是命名一个求解流程，而是把用户固定点残差、solver regret、多起点偏离、平台候选排序和敏感性边界组织为一套可复核的离线评估规范，用于筛查批发-零售-容量联动机制。
2. **四层解概念的分工与桥接**：用户层构造有限拥塞博弈和 Rosenthal 势函数，证明 PSNE 存在（微观基础）；从随机效用模型推导 logit SUE，给出 SUE-QoS 固定点的存在性与压缩条件下的收敛判据（计算稳定性）；定义求解器 regret 作为给定算法搜索半径内的中层候选稳定性判据。四个概念之间是嵌套调用关系而非等价或收敛关系——PSNE 为 logit SUE 提供大人口

过渡解释（有限用户桥接实验提供经验性支撑），SUE-QoS 固定点嵌入中层利润评估，solver regret 检查中层局部偏离，平台候选排序完成外层策略选择。本文明确将严格 SPE 置于拟凹性和上半连续性等额外正规条件下作为理论边界，数值部分只报告算法诱导候选响应。

3. 拥塞风险内化机制与用户体验边界的条件性发现：合成基准下实现五类策略对比（统一零售、平台直销、单中间商、无 QoS 动态定价、三层 QoS 感知定价），系统报告平台批发收入、中间商利润、系统利润、最低 QoS、峰值利用率和用户 inclusive value。机制归因消融的核心发现是：完整 QoS 成本与二次拥塞代理产生近乎相同的候选结果，说明主要驱动因素是将拥塞风险内化到中间商决策中。无约束收入最大化会使用户 inclusive value 从 2.10 降至 -0.52；价格保护合约（零售/批发价 ≤ 0.80 ）下，平台收入提高 62.32% 且 inclusive value 升至 2.14；加入厂家直供 API 后，受容量保护的 outside option 将 inclusive value 提高到 2.43。价格上限扫描和直供容量敏感性给出这些改善的条件边界。为避免把单一合成场景外推为生产结论，补充实验包括机制归因与有限用户桥接、算法与参数鲁棒性、vLLM 测量 QoS 替换和到达率重放、QoS 函数形态敏感性以及校准不确定性扫描。

本文余下结构如下。第 2 节给出问题描述和多利益主体信息交互关系。第 3 节定义 AINF-CRS 框架并划分与经典概念的边界。第 4 节给出上层平台、中层中间商和下层用户的数学模型及候选响应定义。第 5 节描述迭代计算方法。第 6 节报告案例研究结果与讨论。第 7 节总结全文。

2 问题描述

推理服务市场中，多个自主主体参与 token 交易，其经济利益相互依赖且彼此冲突。本文将这些主体称为利益相关方。如图 1 所示，考虑一个拥有或租用上游 GPU 推理能力的单一平台，该平台聚合了三类下游利益主体：多个中间商（代理平台、行业应用服务商、API 聚合器或转售商）以及终端用户。中间商位于平台和用户之间，从平台购买推理能力，将其重新包装后销售给终端用户；用户具有不同的时段偏好、迁移成本和价格敏感度，可以在多个中间商和多个时段之间选择。平台与中间商通过批发价进行 token 交易，中间商与用户通过零售价进行服务交易。假设平台、中间商和用户分属不同的利益主体，各自独立决策。

该多利益主体设定必然产生利益冲突。平台倾向于提高批发价以增加上游收入，但过高的批发价会压缩中间商利润空间，导致零售价上升和需求流失。中间商希望提高零售价和容量利用率以获取更高毛利，但过度追求短期利润会造成局部拥塞，降低 QoS 并减少有效结算量，进而反向损害自身利润。用户希望选择价格低、偏好匹配且 QoS 高的中间商-时段组合，但个体选择聚集到同一时段后会改变拥塞状态，反过来影响所有选择该组合的用户。平台批发价影响中间商利润空间，中间商零售价和容量影响用户迁移，用户迁移改变局部拥塞，QoS 改变有效服务量和利润，再反向影响上层定价。这些相互关联的决策构成一个复杂的分层互动，单层优化模型无法表达。

本文的研究挑战是：平台应如何设计分时批发价格和中间商调度策略，使各利益相关方在追求个体目标时，最终收敛到给定求解器搜索范围内无显著单边改进的稳定候选响应。这样的响应可为利益相关方之间的推理服务交互提供可复核的价格-容量关系，但其福利含义仍取决于平台目标函数和额外参与约束。

为解决这一挑战，本文提出一个三层嵌套固定点候选响应框架，显式建模利益相关方之间的分层决策结构。如图 1 所示，上层平台抽象展开为 DeepSeek、Claude、GPT/OpenAI 等模型厂家和上游 API 供给网络；中层中间商画成 OpenRouter 类 API 聚合商、企业转售商和应用平台。平台

发布分时批发价 w ；中间商观察批发价后同时选择零售价 p 和跨时段容量分配 g ；用户观察零售价和预期 QoS 后选择中间商-时段组合 (j, t) 。在非凸中层响应、用户-QoS 固定点和有限批发价候选集合共同存在的条件下，本文把该三层结构用作离线机制仿真和策略筛选框架，而不是把数值输出解释为连续策略空间中的全局 SPE。

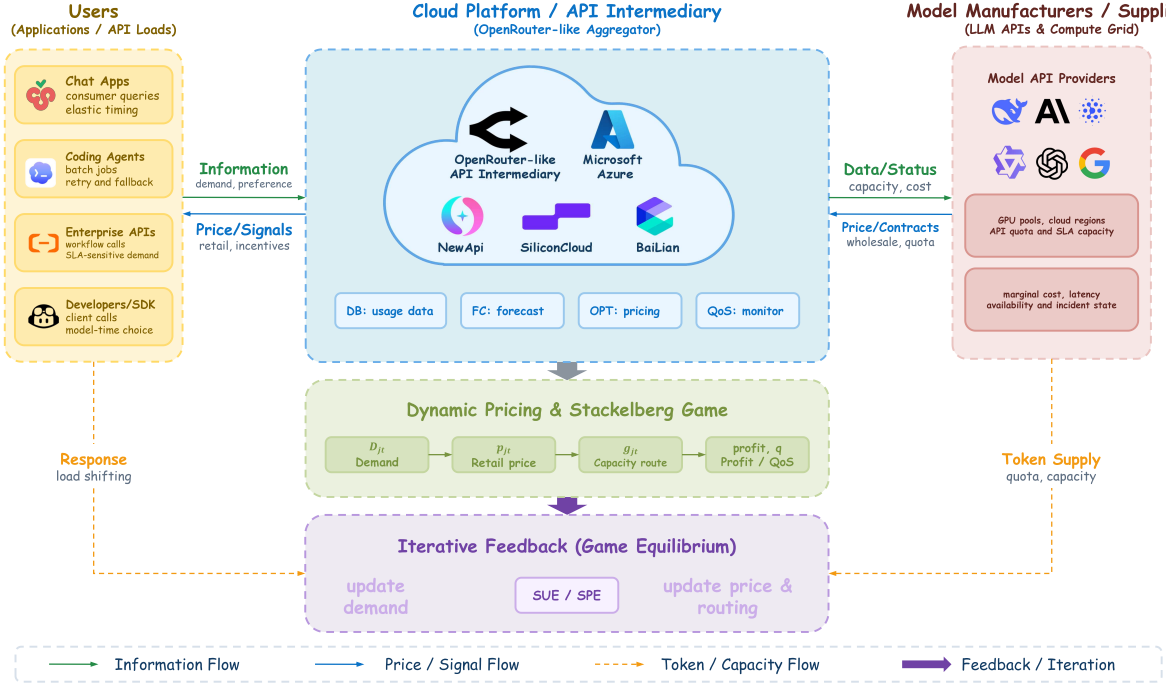


图 1: 平台-中间商-用户三层候选响应框架。

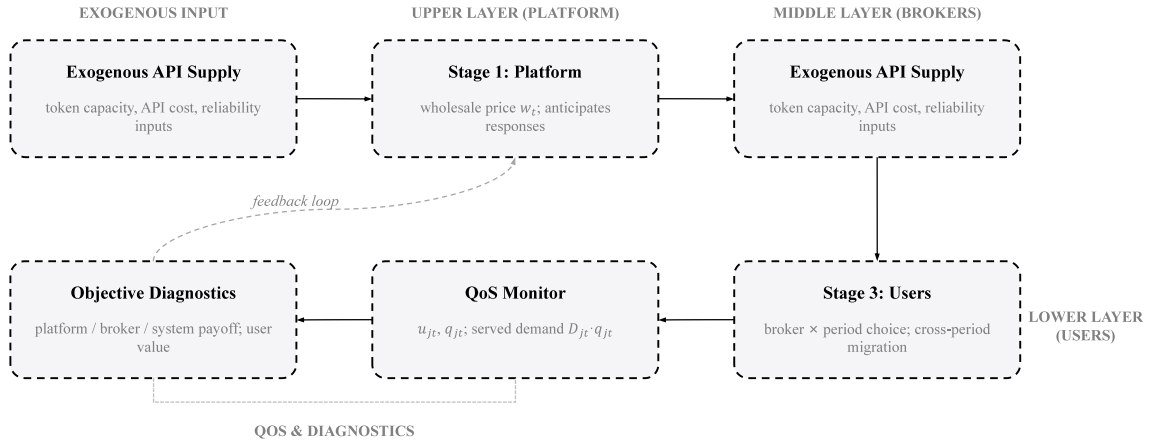


图 2: 三层主体间的信息交互关系。

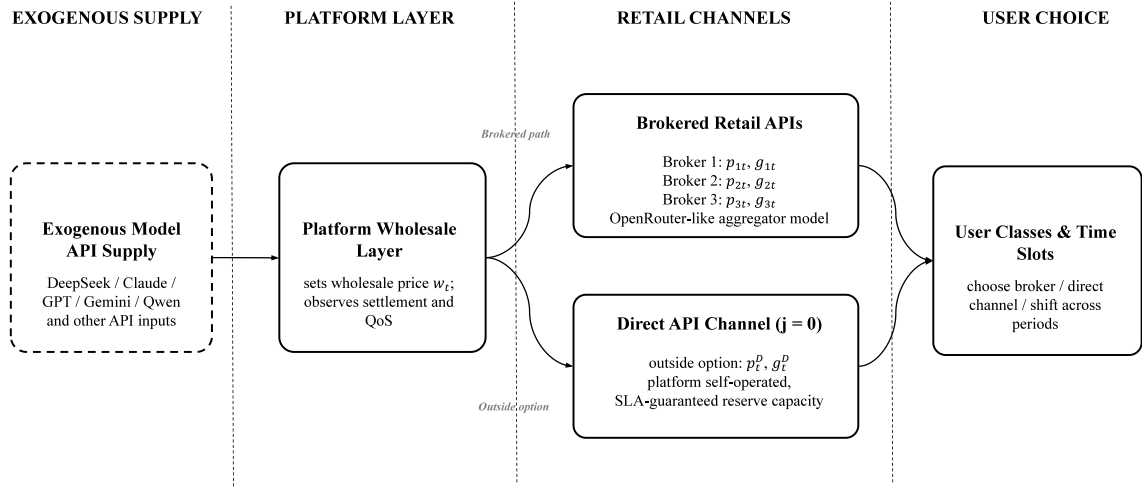


图 3: 含厂家直供 API outside option 的推理服务市场拓扑。

3 模型哲学与框架分类

3.1 本文模型的本体论定位

在进入数学模型之前，本节先明确本文框架在博弈论和仿真方法谱系中的精确位置，以避免将算法诱导的计算对象误读为经典均衡理论对象。

本文的核心计算结构是一个嵌套固定点仿真系统（Nested Fixed-Point Simulation System），由三个异构层组成：

- **博弈层（Game Layer）**：有限用户的拥塞博弈，通过 Rosenthal 势函数建立个体层 PSNE 存在性，为后续聚合选择提供微观理性基础。
- **固定点层（Fixed-Point Layer）**：连续用户的 logit SUE 与 QoS 退化构成的复合自映射 $q \mapsto \hat{q}(q)$ ，由 Brouwer 不动点定理保证解的存在性，由阻尼迭代产生实际计算中调用的用户需求 and QoS 响应。
- **求解器层（Solver Layer）**：中间商的最优响应由 SLSQP 约束优化器在非凸利润曲面上执行局部搜索；平台的最优批发价由有限候选集合内的穷举排序确定。

这三个层的数学性质截然不同——博弈层是精确势博弈，固定点层是连续自映射的极限对象，求解器层是算法路径依赖的数值输出。它们的计算关系是**嵌套调用**：求解器层在每次目标评估中调用固定点层；固定点层的 QoS 输入来自求解器层产生的容量和需求；博弈层为固定点层提供从离散到连续的过渡解释，但不是数值计算的直接部件。

因此，本文的总体数学对象既不是经典的 Stackelberg 均衡（因为中层响应不是从上层策略到下层策略的单值函数），也不是标准的 ϵ -Nash 均衡（因为偏离检查仅限给定求解器的搜索半径），而是一个**算法诱导的嵌套固定点候选响应系统（Algorithm-Induced Nested Fixed-Point Candidate Response System, AINF-CRS）**。

3.2 与经典均衡概念的边界

表 2 将本文的计算对象与经典博弈论概念做系统对照，用于界定哪些结论可以从数值结果中得出、哪些不能。

表 2: 本文框架与经典均衡概念的边界对照

经典概念	在本文中的状态	不能替代的原因
Stackelberg 均衡	仅作为额外正规条件（拟凹性、上半连续性等）下的 理论参照系 ，不声称数值实例满足这些条件	中层响应 $\hat{x}(\mathbf{w}; \mathcal{A})$ 是求解器诱导的路径依赖输出，不是从 $\mathbf{w}$ 到 Ω 的单值函数或具有紧值上半连续性质的对应
ϵ -Nash 均衡	式 (29) 给出 不可计算的理想参照 ：实际报告的 $\hat{R}_j$ 只检查 SLSQP 搜索半径内的偏离	全局最优偏离 $\max_{\tilde{x}_j \in \Omega_j}$ 在非凸中场问题中没有求解证书
logit SUE	仅应用于 用户层 ：是唯一具有严格存在性证明和压缩条件下收敛判据的层	不适用于中层非合作响应（中层没有随机效用结构）
势博弈 PSNE	仅应用于 离散用户层 ：为聚合 logit 模型提供微观基础	枚举 $ \mathcal{A} ^N$ 不可计算，不直接进入数值仿真
本文计算对象	算法诱导嵌套固定点候选响应 (AINF-CRS) ：用户固定点 + 求解器 regret-bounded 中层响应 + 平台候选排序的三层嵌套系统	该对象是本文定义的可复核计算实体，不等同于以上任何经典概念

3.3 什么样的结论可以从 AINF-CRS 中得出

在给定求解器 $\mathcal{A}$ 、给定候选集合 $\mathcal{W}_K$ 和给定参数化 θ 下，本文框架可以支持以下类型的陈述：

1. **机制诊断**：在求解器搜索半径内， A 策略相比 B 策略是否产生更高（或更低）的系统利润、QoS 或用户 inclusive value，以及该差异通过何种价格–容量–拥塞链条实现。
2. **求解器稳定性**：在当前候选响应 x 的邻域内，给定求解器 $\mathcal{A}$ 是否还能找到超过 ϵ_N 的单边利润改进。
3. **候选集合内排序**：在 $\mathcal{W}_K$ 中，哪个批发价候选诱导的响应产生最高平台收入。
4. **参数敏感性边界**：当经济参数 $(\alpha, c_s, \gamma, \bar{u}, \kappa, \dots)$ 在指定范围内扰动时，上述机制诊断结论是否保持方向一致。

本文框架**不能支持**的结论包括：连续批发价空间的全局领导者最优性、非凸中层问题的全局 Nash 均衡证书、跨求解器不变性结论，以及将合成参数下的数值增益直接解释为生产系统的预期利润提升。

3.4 四层解概念之间的关系说明

审稿中最核心理论一致性问题：有限 PSNE、logit SUE、QoS 固定点和 regret-bounded 候选响应这四个概念之间缺乏等价性或收敛性证明。以下澄清它们在本文中的**计算角色分工**，而非

声称它们构成统一连续极限对象。

- **PSNE $\rightarrow$ logit SUE**: 有限势博弈的 PSNE 存在 (命题 1) 说明离散用户层拥塞博弈有稳定微观基础。从有限 PSNE 的经验分布到连续 logit SUE 份额的过渡是**大人口近似**: 当用户数 $N \rightarrow \infty$ 且加入 Gumbel 随机偏好后, 聚合选择概率由式 (22) 给出。这一过渡在人口博弈文献中有标准讨论 [31], 本文没有贡献新的收敛定理。第 6.2.4 节的有限用户桥接实验提供了经验性支撑: N 从 60 增至 240 时, 经验份额与 logit 份额的 L_1 差距从 0.3156 降至 0.1558。该实验不构成形式收敛证明, 但支持”大人口 logit 近似在中等以上规模具有合理近似精度”的工程判断。
- **logit SUE $\leftrightarrow$ QoS 固定点**: logit 份额、需求和 QoS 构成复合自映射 $\hat{q}: \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{Q}$ 。命题 2 给出存在性 (Brouwer) 和压缩条件下的唯一/收敛判据 (Banach 压缩)。这三个量在本文的每次函数评估中总是**联合求解**, 不分开处理。阻尼迭代 ($\eta = 0.35$) 在实验参数范围内均达到 $\epsilon = 10^{-9}$ 残差, 第 6.2.1 节报告了具体迭代次数。
- **用户固定点 $\rightarrow$ 中层候选响应**: 中层利润函数 Π_j^I 以用户固定点的输出 ($D_{j,t}, q_{j,t}$) 作为参数。中层响应由 SLSQP 产生, 不是从用户固定点的解析函数。中层 regret 检查的是: 在给定求解器搜索半径下, 是否存在另一个 (p'_j, g'_j) 使 Π_j^I 更高。当最大 solver regret 不超过 ϵ_N 时, 称中层达到**算法诱导的候选稳定性**。
- **中层响应 $\rightarrow$ 平台候选排序**: 平台只在 $\mathcal{W}_K$ 内选择。($\mathbf{w}, \hat{x}(\mathbf{w}; \mathcal{A})$) 均被保存后, 选择 Π^P 最高者作为输出。这是**候选选择**, 不是连续优化。

这四个概念的分工可概括为: PSNE 提供微观理性基础, SUE-QoS 固定点提供可计算的连续需求响应, regret-bounded 候选响应提供求解器分辨率下的中层稳定性诊断, 平台候选排序提供有限候选集合内的上层策略选择。它们之间是嵌套调用关系, 不是等价或收敛关系。

4 数学模型

设一天被划分为 T 个时段 $\mathcal{T} = \{1, \dots, T\}$, 中间商集合为 $\mathcal{J} = \{1, \dots, J\}$, 用户集合为 $\mathcal{N} = \{1, \dots, N\}$ 。平台发布批发价向量 $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_T)$ 。中间商 j 为时段 t 分配可服务容量 $g_{j,t} \geq \underline{g} > 0$, 并发布零售价 $p_{j,t}$ 。用户选择一个中间商-时段组合 (j, t) 。服务质量由中间商局部负载决定:

$$u_{j,t} = \frac{D_{j,t}}{g_{j,t}}, \quad q_{j,t} = q(u_{j,t}) = \begin{cases} 1, & u_{j,t} \leq \bar{u}, \\ \exp[-\kappa(u_{j,t} - \bar{u})^2], & u_{j,t} > \bar{u}. \end{cases} \quad (1)$$

其中 $D_{j,t}$ 是流向中间商 j 在时段 t 的总需求。若 $g_{j,t}$ 过小或 $D_{j,t}$ 过大, 则 $q_{j,t}$ 下降, 表示有效完成服务比例下降。

平台收入、中间商利润和系统利润分别为

$$\Pi^P(\mathbf{w}, \mathbf{p}, \mathbf{g}) = h \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{t \in \mathcal{T}} w_t D_{j,t} q_{j,t}, \quad (2)$$

$$\Pi^I(\mathbf{w}, \mathbf{p}, \mathbf{g}) = h \sum_{j,t} (p_{j,t} - w_t) D_{j,t} q_{j,t} - h \sum_{j,t} c_g g_{j,t} - h \sum_{j,t} c_q (1 - q_{j,t}) D_{j,t}, \quad (3)$$

$$\Pi^S(\mathbf{w}, \mathbf{p}, \mathbf{g}) = \Pi^P + \Pi^I. \quad (4)$$

以上定义中，平台批发收入与中间商零售毛利分开报告。QoS 下降既减少有效结算量，也通过 c_q 表示 SLA 违约、用户流失或服务补偿成本。本文将二者解释为不同合同通道：前者对应按有效完成量结算，后者对应服务补偿或未来流失成本；若实际业务只采用其中一种核算方式，则应重新估计 c_q 并做结算规则消融，不能直接把本文数值当作普适利润预测。

在用户可同时选择厂家直供 API 的扩展场景中，用户行动集合变为

$$\mathcal{A}^+ = (\mathcal{J} \cup \{0\}) \times \mathcal{T}, \quad (5)$$

其中 $j = 0$ 表示平台自营的厂家直供 API 通道。该通道具有直供零售价 p_t^D 和直供容量 g_t^D ，与中间商通道共同进入用户 logit 选择。此时平台收益可写为

$$\Pi^{P,+} = h \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{t \in \mathcal{T}} w_t D_{j,t} q_{j,t} + h \sum_{t \in \mathcal{T}} [p_t^D D_t^D q_t^D - c_g g_t^D - c_q (1 - q_t^D) D_t^D], \quad (6)$$

其中第一项是平台从中间商获得的批发收入，第二项是厂家直供 API 的净收益。中间商利润仍只在 $j \in \mathcal{J}$ 上计算。本文把该扩展作为补充实验，用于检验直供 API 作为用户 outside option 时是否会约束中间商定价，以及如何影响用户体验。在该扩展中，直供通道作为额外选择项进入用户 logit 归一化。记 b_D 为直供通道品牌/便利性因子，令

$$\begin{aligned} z_{j,t}^+ &= \log(b_j + \varepsilon) + \log(a_t + \varepsilon) - \alpha [p_{j,t} + c_s(1 - \pi_t) - p_0] - \gamma[1 - q_{j,t}], \quad j \in \mathcal{J}, \\ z_{0,t}^+ &= \log(b_D + \varepsilon) + \log(a_t + \varepsilon) - \alpha [p_t^D + c_s(1 - \pi_t) - p_0] - \gamma[1 - q_t^D], \end{aligned} \quad (7)$$

则扩展份额为

$$s_{j,t}^+ = \frac{\exp(z_{j,t}^+)}{\sum_{k \in \mathcal{J} \cup \{0\}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \exp(z_{k,\tau}^+)}, \quad j \in \mathcal{J} \cup \{0\}. \quad (8)$$

扩展需求沿用式 (23) 的两段结构，但把份额求和和平均价格都扩展到 $\mathcal{J} \cup \{0\}$ ：

$$D_{j,t}^+ = \bar{F} m(\mathbf{p}^+) s_{j,t}^+ + \bar{R}_t \sigma[\beta(v_r - p_{j,t}^+)] \sum_{k \in \mathcal{J} \cup \{0\}} s_{k,t}^+, \quad j \in \mathcal{J} \cup \{0\}. \quad (9)$$

数值实验先固定 p_t^D 和 g_t^D 检验直供通道作为外部选项的约束作用，再通过价格-容量扫描检验该约束作用的参数边界；本文不把该扩展解释为直供价格-容量联合最优设计。

4.1 上层模型：平台批发定价

平台在上层选择 $\mathbf{w} \in [\underline{w}, \bar{w}]^T$ 。本文的实际计算对象不是连续领导者问题，而是有限候选集合内的离散选择，原因在中层响应性质中说明。为建立与经典 Stackelberg 理论的联系，以下先将连续领导者问题作为理论参照写出；随后立刻给出实际求解的候选排序形式，并区分二者在数学性质和可计算性上的差异。

理论参照（不可计算）：若中层响应可被选取为单值函数 $\mathbf{p}^*(\mathbf{w}), \mathbf{g}^*(\mathbf{w})$ ，连续领导者问题可写作

$$\max_{\mathbf{w} \in [\underline{w}, \bar{w}]^T} \Pi^P(\mathbf{w}, \mathbf{p}^*(\mathbf{w}), \mathbf{g}^*(\mathbf{w})), \quad (10)$$

其中 $(\mathbf{p}^*(\mathbf{w}), \mathbf{g}^*(\mathbf{w}))$ 表示中间商层对批发价的全局最优响应，用户需求由下层 logit SUE-QoS 固定点内嵌求解。要使该问题成为良定义的 Stackelberg 领导者问题，需要：（一）中层响应是从 $\mathbf{w}$ 到 $(\mathbf{p}, \mathbf{g})$ 的单值函数（或至少是上半连续紧值对应）；（二）该响应在 $\mathbf{w}$ 所在区域上连续；（三）平

台诱导目标函数上半连续。在非凸中层利润和 QoS 反馈的共同作用下，这些条件在本文的数值实例中未经验证且可能不成立，因此式 (10) 仅作为理论参照。

实际求解对象（可计算）：本文平台层执行的是有限候选集合 $\mathcal{W}_K$ 内的收入排序，详见第 5.1 节式 (27)。平台不假设可在同一批发价诱导的多个潜在中层响应中任意挑选最有利者，也不声称获得了连续批发价空间的全局最优解。这一算法的理论定位是**仿真驱动的双层近似系统（simulation-driven bilevel approximation）**而非经典双层规划（classical bilevel program）。

式 (10) 刻画的是平台收入目标，而不是社会福利目标。若运营者希望把用户福利或下游参与约束显式放入上线决策，可在平台层加入

$$\Pi_j^I(\mathbf{w}, x) \geq \Pi_j^{I, \text{ref}}, \quad W^U(\mathbf{p}, \mathbf{g}) \geq W^{U, \text{ref}}, \quad \bar{q}_{\text{active}} \geq q_{\text{SLA}}, \quad (11)$$

其中 $W^U(\mathbf{p}, \mathbf{g}) = \log \sum_{j,t} \exp(z_{j,t})$ 是 logit 模型对应的用户侧 inclusive value, $\bar{q}_{\text{active}}$ 表示活跃需求单元上的服务质量指标。本文主实验先采用平台收入作为候选排序目标，再在实验部分单独报告系统利润、中间商利润、QoS 和平台候选参考搜索，用于识别平台目标与系统目标是否出现张力。

4.2 中层模型：中间商零售定价与容量分配

给定平台批发价 $\mathbf{w}$ ，中间商 j 观察上层价格后选择 $\mathbf{g}_j = (g_{j,1}, \dots, g_{j,T})$ 和 $\mathbf{p}_j = (p_{j,1}, \dots, p_{j,T})$ ，满足

$$\sum_{t=1}^T g_{j,t} = G_j, \quad g_{j,t} \geq \underline{g}, \quad p_{j,t} \in [\underline{p}, \bar{p}]. \quad (12)$$

其中 $\underline{g}$ 是避免 D/g 奇异的容量正下界，要求 $G_j \geq T\underline{g}$ 。数值实现取 $\underline{g} = 10^{-6}$ ，相对于 G_j 的量级可忽略。在其他中间商策略固定时，中间商 j 的**算法诱导响应（Algorithm-Induced Response）**定义为 SLSQP 求解器在初值 $x_j^{(0)}$ 下返回的局部最优解：

$$\widehat{\mathcal{BR}}_j(\mathbf{w}, x_{-j}; \mathcal{A}) = \text{SLSQP} \arg \max_{x_j \in \Omega_j} \left[h \sum_t (p_{j,t} - w_t) D_{j,t} q_{j,t} - h \sum_t c_g g_{j,t} - h \sum_t c_q (1 - q_{j,t}) D_{j,t} \right], \quad (13)$$

其中 $x_j = (\mathbf{p}_j, \mathbf{g}_j)$, x_{-j} 表示除 j 以外的其他中间商策略, Ω_j 由式 (12) 给出, $\mathcal{A}$ 代表求解器的完整配置（初值、边界约束、SLSQP 设置、内嵌固定点阻尼系数和容差）。注意式 (13) 中的“arg max”只表示求解器在指定初值下返回的局部最优解，不是 Ω_j 上的全局最大值。我们保留 arg max 记号是为了与优化文献一致，但在全文范围内 $\widehat{\mathcal{BR}}_j$ 始终表示算法诱导响应而非数学全局最优。给定 $\mathbf{w}$ ，若所有中间商都不能在当前求解器配置下找到超过 ϵ_N 的单边利润改进，则该策略组合满足定义 1 的中层候选稳定性条件。该目标函数包含零售收入、批发成本、容量成本和 QoS 退化成本。与只优化价格的模型不同，中间商还必须决定跨时段容量如何分配。容量过少会提高利用率并降低 QoS，容量过多则增加闲置成本。

4.2.1 零售价一阶条件

令 $M_{j,t} = (p_{j,t} - w_t)q_{j,t} - c_q(1 - q_{j,t})$ 为每单位需求的有效边际收益。忽略边界时，零售价的一阶条件为

$$\frac{\partial \Pi_j^I}{\partial p_{j,t}} = h \left[D_{j,t} q_{j,t} + M_{j,t} \frac{\partial D_{j,t}}{\partial p_{j,t}} + (p_{j,t} - w_t + c_q) D_{j,t} \frac{\partial q_{j,t}}{\partial p_{j,t}} \right] = 0. \quad (14)$$

第一项是提高零售价带来的直接收入，第二项是价格上升导致需求下降的损失，第三项是需求变化通过利用率改变 QoS 后的间接影响。

4.2.2 容量分配 KKT 条件

容量分配的拉格朗日函数为

$$\mathcal{L}_j = \Pi_j^I + \lambda_j \left(G_j - \sum_t g_{j,t} \right) + \sum_t \mu_{j,t} (g_{j,t} - \underline{g}). \quad (15)$$

KKT 条件为

$$\frac{\partial \Pi_j^I}{\partial g_{j,t}} - \lambda_j + \mu_{j,t} = 0, \quad (16)$$

$$\sum_t g_{j,t} = G_j, \quad g_{j,t} \geq \underline{g}, \quad \mu_{j,t} \geq 0, \quad \mu_{j,t} (g_{j,t} - \underline{g}) = 0. \quad (17)$$

因为 $q_{j,t} = q(D_{j,t}/g_{j,t})$, 容量增加会降低利用率并提高 QoS。当 $g_{j,t} > \underline{g}$ 时, $\mu_{j,t} = 0$, 式 (16) 说明各活跃时段的容量边际收益等于共同影子价格 λ_j 。这给出容量调度和价格调度联合优化的经济含义: 高峰时段容量更有价值, 但过高零售价又会把用户迁移到其他中间商或其他时段。

4.3 下层模型: 用户选择、拥塞博弈与 logit 均衡

4.3.1 有限参与者拥塞博弈

用户层的可选集合为 $\mathcal{A} = \mathcal{J} \times \mathcal{T}$ 。用户 i 的行动为 $a_i = (j_i, t_i) \in \mathcal{A}$ 。给定其他用户行动 a_{-i} , 记选择 (j, t) 的人数为 $n_{j,t}(a)$ 。用户 i 选择 (j, t) 的确定性收益为

$$r_i(j, t; n_{j,t}) = \log(b_j + \varepsilon) + \log(a_t + \varepsilon) - \alpha [p_{j,t} + c_s \mathbf{1}[t \neq \tau_i] - p_0] - \delta \left[1 - q\left(\frac{n_{j,t}}{\bar{g}_{j,t}}\right) \right], \quad (18)$$

其中 b_j 为中间商品品牌或便利性, a_t 为时段偏好, τ_i 为用户原偏好时段, c_s 为迁移成本, $\bar{g}_{j,t}$ 为有限博弈中的离散容量尺度。最后一项表示拥塞负效用: 当更多用户选择同一中间商和时段时, 服务质量下降。

命题 1 (用户侧 PSNE 存在性). 由式 (18) 定义的有限用户博弈是精确势博弈, 因此存在纯策略 Nash 均衡。

证明. 构造 Rosenthal 型势函数

$$\begin{aligned} \Phi(a) = & \sum_{i \in \mathcal{N}} [\log(b_{j_i} + \varepsilon) + \log(a_{t_i} + \varepsilon) - \alpha (p_{j_i, t_i} + c_s \mathbf{1}[t_i \neq \tau_i] - p_0)] \\ & - \delta \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{k=1}^{n_{j,t}(a)} \left[1 - q\left(\frac{k}{\bar{g}_{j,t}}\right) \right]. \end{aligned} \quad (19)$$

考虑用户 i 从 $a_i = (j, t)$ 单边偏离到 $a'_i = (j', t')$ 。不含用户 i 的其他用户项在 $\Phi(a'_i, a_{-i}) - \Phi(a_i, a_{-i})$ 中全部抵消。第一行只留下用户 i 自身非拥塞收益的变化。第二行中, 原组合 (j, t) 的拥塞和减少一项 $1 - q(n_{j,t}/\bar{g}_{j,t})$, 新组合 (j', t') 的拥塞和增加一项 $1 - q((n_{j',t'} + 1)/\bar{g}_{j',t'})$ 。因此

$$\Phi(a'_i, a_{-i}) - \Phi(a_i, a_{-i}) = r_i(a'_i; n_{j',t'} + 1) - r_i(a_i; n_{j,t}).$$

势函数变化等于偏离用户收益变化, 所以该博弈是精确势博弈。有限精确势博弈至少存在一个局部最大势函数的行动配置, 该配置即为纯策略 Nash 均衡 [28, 29]。□

4.3.2 随机效用与 logit SUE 推导

有限 PSNE 给出个体理性的微观基础，但直接枚举 $|\mathcal{A}|^N$ 个行动配置不可计算。在大人口近似下，本文使用随机效用模型得到可微的聚合响应。用户 i 对组合 (j, t) 的效用为

$$U_{i,j,t} = z_{j,t} + \epsilon_{i,j,t}, \quad z_{j,t} = \log(b_j + \varepsilon) + \log(a_t + \varepsilon) - \alpha [p_{j,t} + c_s(1 - \pi_t) - p_0] - \gamma[1 - q_{j,t}], \quad (20)$$

其中 $\epsilon_{i,j,t}$ 独立同分布为 Gumbel 噪声， $\pi_t = \Pr(\tau_i = t)$ 表示用户原生偏好时段分布。式 (20) 中的迁移项不是用平均时段热度 a_t 替代个体原偏好 τ_i ，而是对有限用户迁移成本 $c_s \mathbf{1}[t \neq \tau_i]$ 取人口期望：

$$\mathbb{E}_{\tau_i \sim \pi} [c_s \mathbf{1}[t \neq \tau_i]] = c_s \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \pi_\tau \mathbf{1}[t \neq \tau] = c_s(1 - \pi_t). \quad (21)$$

本文数值实验将 π_t 设为由时段亲和度归一化得到的原生时段分布；若拥有真实留存、预约或企业调用日志，则应直接用用户原生调用时段估计 π_t ，或进一步用分群分布 $\pi_{m,t}$ 刻画企业用户、个人开发者和代理商用户的差异。该聚合写法仍会把不同原生时段用户面临的迁移成本压缩成同一个人口期望，因此可能低估原生高峰用户留在自身时段的集中度和由此产生的局部拥塞风险。更细的个体或分群 logit 模型可写作 $z_{m,j,t}$ ，其中第 m 类用户使用自身迁移成本向量 $c_s \mathbf{1}[t \neq \tau_m]$ ；本文为保持三层响应可计算性采用式 (21)，并在局限与注意事项中把该简化列为需要真实日志校准的限制。由 Gumbel 极值分布性质，用户选择 (j, t) 的概率为

$$s_{j,t} = \Pr\{(j, t) = \arg \max_{(k, \tau) \in \mathcal{A}} U_{i,k,\tau}\} = \frac{\exp(z_{j,t})}{\sum_{k \in \mathcal{J}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \exp(z_{k,\tau})}. \quad (22)$$

式 (22) 就是用户层 logit 随机用户均衡 (SUE)。给定零售价、容量和 QoS，份额矩阵 $\mathbf{s}$ 唯一；若 QoS 反馈进入效用，则 $s_{j,t}$ 、 $D_{j,t}$ 和 $q_{j,t}$ 共同构成固定点：

$$D_{j,t} = \bar{F} m(\mathbf{p}) s_{j,t} + \bar{R}_t \sigma[\beta(v_r - p_{j,t})] \sum_{k \in \mathcal{J}} s_{k,t}, \quad (23)$$

$$q_{j,t} = q(D_{j,t}/g_{j,t}). \quad (24)$$

式 (23) 中第一项表示可被价格和渠道选择共同影响的弹性需求， $m(\mathbf{p})$ 为随平均零售价下降而扩张的市场规模因子；第二项表示按时段到达的刚性或重放需求， $\bar{R}_t$ 给出该时段的基础到达强度， $\sigma[\beta(v_r - p_{j,t})]$ 给出价格超过保留价值 v_r 后的流失比例， $\sum_k s_{k,t}$ 再把该时段需求在中间商之间按用户选择份额分配。该两段式结构服务于仿真：它同时保留可迁移弹性需求和带有时段形态的刚性到达。其经济参数仍属于合成设定，若用于生产定价，应由真实请求轨迹、支付意愿和退出行为重新校准。在标准人口博弈近似下，有限势博弈的经验分布可以被连续需求份额近似；进一步加入 Gumbel 随机偏好后，聚合选择概率由式 (22) 给出。本文使用这一建模链条把有限用户 PSNE 的存在性和可计算的 logit 聚合需求函数连接起来，而不把数值实验解释为逐个用户 PSNE 的显式枚举。

命题 2 (用户层 SUE 固定点存在性). 给定任意可行零售价 $\mathbf{p}$ 和正容量 $\mathbf{g}$ ，若需求函数 $D(\mathbf{s}, \mathbf{p})$ 连续、QoS 函数 $q(u)$ 连续且取值于 $[0, 1]$ ，则联立式 (22)–(24) 的用户层 SUE–QoS 固定点至少存在一个。若进一步存在常数 $L_q L_D L_s < 1$ ，其中 L_s 为 logit 份额关于 QoS 向量的 Lipschitz 常数， L_D 为需求关于份额的 Lipschitz 常数， L_q 为 QoS 关于需求的 Lipschitz 常数，则该固定点唯一，阻尼迭代以线性速率收敛。

证明. 令 $\mathcal{Q} = [0, 1]^{J \times T}$. 对任意 $q \in \mathcal{Q}$, 式 (22) 给出连续份额 $\mathbf{s}(q)$, 式 (23) 给出连续需求 $D(\mathbf{s}(q), \mathbf{p})$, 式 (24) 再给出新的 QoS 向量 $\hat{q}(q) = q(D/g)$. 由于 $q(\cdot) \in [0, 1]$, 映射 $\hat{q}: \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{Q}$ 是连续自映射, 而 $\mathcal{Q}$ 非空、紧且凸, 由 Brouwer 不动点定理可知至少存在 q^* 使得 $q^* = \hat{q}(q^*)$. 若复合映射的 Lipschitz 常数小于 1, 则 $\hat{q}$ 是压缩映射, Banach 不动点定理给出唯一性和迭代收敛性. 阻尼更新 $q^{\ell+1} = \eta \hat{q}(q^\ell) + (1 - \eta)q^\ell$ 在同一压缩条件下仍为压缩映射, 因此收敛到同一固定点. $\square$

4.4 三层嵌套固定点候选响应定义

本文的数值求解对象是一个算法诱导的嵌套固定点候选响应系统 (AINF-CRS), 其计算关系已在第 3 节完整定义. 为便于引用, 此处给出该系统的紧凑陈述.

平台先选择批发价候选 $\mathbf{w} \in \mathcal{W}_K$; 每个中间商 j 观察 $\mathbf{w}$ 后通过 SLSQP 求解器产生算法诱导响应 $(\mathbf{p}_j, \mathbf{g}_j) = \widehat{\mathcal{BR}}_j(\mathbf{w}, x_{-j}; \mathcal{A})$ 并满足式 (12); 用户按 logit SUE-QoS 固定点形成需求 $D(\mathbf{w}, \mathbf{p}, \mathbf{g})$ 和 QoS $q(D, \mathbf{g})$. 当用户层达到 SUE-QoS 固定点、中间商层满足算法诱导候选稳定性 (即 $\max_j \hat{R}_j \leq \epsilon_N$), 且平台在 $\mathcal{W}_K$ 内选择收入最高候选时, 本文称该组合为算法诱导嵌套固定点候选响应.

与经典概念的对照. 该对象不是标准 Stackelberg 均衡 (中层响应是算法路径依赖的, 不是从 $\mathbf{w}$ 到 $(\mathbf{p}, \mathbf{g})$ 的数学函数或上半连续对应); 不是标准 ϵ -Nash 均衡 (偏离检查仅限求解器搜索半径, 未对 Ω_j 做全局最大化); 不是连续领导者最优解 (平台层是离散候选排序, 未对 $\mathbf{w}$ 空间做连续优化). 表 3 汇总了各层解概念的数学性质和解释边界.

表 3: 本文各层解概念的数学性质与解释边界

层级	数学对象	数学性质	不能支持的结论
有限用户层	PSNE (势博弈)	存在性严格证明 (Rosenthal 势函数)	不直接进入连续仿真; 不等同于 logit SUE
连续用户层	logit SUE-QoS 固定点	存在性 (Brouwer) + 压缩条件下唯一/收敛判据 (Banach)	不保证所有参数下唯一/全局收敛
中间商层	算法诱导候选稳定性 (solver regret $\leq \epsilon_N$)	求解器 $\mathcal{A}$ 搜索半径内的局部偏离检查	不等同于标准 ϵ -Nash (无全局偏离证书)
平台层	候选集合 $\mathcal{W}_K$ 内收入排序	有限候选的确定型选择	不等同于连续 $\mathbf{w}$ 空间的领导者最优
整体对象	AINF-CRS (算法诱导嵌套固定点候选响应系统)	博弈层 + 固定点层 + 求解器层的嵌套调用系统	只有额外正规条件成立时才可解释为严格 SPE

中间商利润函数包含 logit 需求、QoS 反馈、价格箱约束和容量单纯形约束; 第 6.2.4 节的利润切面显示容量方向存在多个浅局部峰. 因此本文采用以下算法层面的候选稳定性定义.

定义 1 (算法诱导候选稳定性 (Algorithm-Induced Candidate Stability)). 给定平台批发价 $\mathbf{w}$ 和中层策略组合 $x = (x_1, \dots, x_J)$, $x_j = (\mathbf{p}_j, \mathbf{g}_j)$. 设 $\widehat{\mathcal{BR}}_j(\mathbf{w}, x_{-j}; \mathcal{A})$ 为求解器 $\mathcal{A}$ (含 SLSQP 初值、约束、收敛容差和内嵌阻尼固定点求解器) 返回的中间商 j 算法诱导响应. 定义算法诱导 regret:

$$\hat{R}_j(x; \mathbf{w}; \mathcal{A}) = \max \left\{ \Pi_j^I(\mathbf{w}, \widehat{\mathcal{BR}}_j(\mathbf{w}, x_{-j}; \mathcal{A}), x_{-j}) - \Pi_j^I(\mathbf{w}, x_j, x_{-j}), 0 \right\}. \quad (25)$$

若 $\max_{j \in \mathcal{J}} \hat{R}_j(x; \mathbf{w}; \mathcal{A}) \leq \epsilon_N$, 则称 x 满足 $\mathbf{w}$ 下的算法诱导候选稳定性. 本文取 $\epsilon_N = 10^{-3}$.

语义重申： $\hat{R}_j$ 是求解器分辨率下的局部偏离诊断，不是标准博弈论中的 ϵ -Nash regret。若将 $\widehat{\mathcal{BR}}_j$ 替换为 Ω_j 上的全局最优响应，则得到标准 ϵ -Nash 条件；本文没有为非凸中层问题提供这种全局偏离证书。后文尽可能使用“算法诱导 regret”或“solver regret”以避免混淆。

评注 1 (条件性 SPE 理论边界). 用户层 PSNE 存在性和 SUE-QoS 固定点存在性分别由命题 1 和命题 2 给出。严格 SPE 存在需要额外正规条件：用户层响应可选取为连续函数、每个中间商可行集非空紧凸、 Π_j^I 关于自身策略拟凹且关于全体策略连续、中层均衡对应非空紧值并上半连续、平台诱导值函数上半连续——此时可由 Rosen 型凹博弈存在性和逆向归纳得到 [34, 35, 36]。这些条件是理论参照系，不是本文合成数值实例的已验证性质；因此后文统一报告算法诱导 regret、固定点残差和平台候选搜索结果，而不声称严格 SPE。

5 求解方法

5.1 三层候选响应的迭代计算

对于平台、中间商和用户之间的交易和交互，位于中层的中间商优化问题可以基于以下响应对应来重新表述。参考三层电力定价模型将层间响应写成复合映射并用固定点迭代求解的思路 [37]，本文采用同样的求解视角。给定批发价 $\mathbf{w}$ ，中间商算法诱导候选稳定性响应集合为

$$\hat{\mathcal{E}}_{\epsilon_N}(\mathbf{w}) = \left\{ x \in \prod_{j \in \mathcal{J}} \Omega_j : \max_{j \in \mathcal{J}} \hat{R}_j(x; \mathbf{w}) \leq \epsilon_N \right\}, \quad (26)$$

其中 $x_j = (\mathbf{p}_j, \mathbf{g}_j)$ ， $\hat{R}_j$ 由式 (25) 给出， $\mathcal{U}(\mathbf{p}, \mathbf{g})$ 表示用户层 logit SUE 固定点。实际计算时，对每个批发价候选 $\mathbf{w} \in \mathcal{W}_K$ ，算法 $\mathcal{A}$ 只返回一个由初值、随机种子和求解器路径诱导的中层响应 $\hat{x}(\mathbf{w}; \mathcal{A})$ 。因此平台层执行的不是在整个响应对应 $\hat{\mathcal{E}}_{\epsilon_N}(\mathbf{w})$ 上的乐观选择，而是如下算法诱导候选排序：

$$(\hat{\mathbf{w}}, \hat{x}) \in \arg \max_{\mathbf{w} \in \mathcal{W}_K} \left\{ \Pi^P(\mathbf{w}, \hat{x}(\mathbf{w}; \mathcal{A})) : \hat{x}(\mathbf{w}; \mathcal{A}) \in \hat{\mathcal{E}}_{\epsilon_N}(\mathbf{w}) \right\}, \quad \mathcal{W}_K \subset [\underline{w}, \bar{w}]^T. \quad (27)$$

图 4 给出本文求解对象的固定点视角。上层候选批发价诱导中层中间商响应，中层响应又诱导用户份额和有效需求；需求与 QoS 反馈再进入中层和平台收益评估。该图强调本文计算的是候选集合内的复合响应，而不是连续批发价空间上的全局固定点证书。

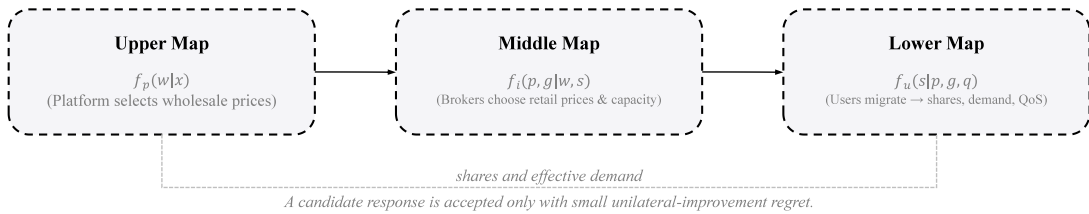


图 4: 三层候选响应的固定点视角。

式 (26)–(27) 并不是把批发价空间映到自身的单一自映射，而是由用户固定点、中层候选响应和上层平台候选排序组成的复合响应系统。用户层固定点存在性由命题 2 给出；中上层则采用定义 1 的计算稳定性标准。数值算法因此采用逆向归纳的计算形式：先在每个批发价候选下求由同一算法诱导的中层候选响应并报告 solver-based regret，再由平台在已返回的候选响应之间选择平

台收入最高者。 $\mathcal{W}_K$ 是启发式批发价候选集合，式 (27) 只定义候选集合内和给定求解路径下的收入排序，不声称解决 $[\underline{w}, \bar{w}]^T$ 连续空间上的全局领导者最优问题，也不假设平台可以在同一批发价诱导的多个潜在中层响应中任意挑选最有利响应。平台层最优批发价设计仍是一个非凸上层优化问题，本文把它作为后续贝叶斯优化、多起点连续搜索或演化搜索可以进一步加强的方向。

5.2 多起点迭代分布式求解算法

本文设计一种多起点迭代分布式算法求解三层候选响应。算法将用户层 logit SUE 固定点迭代嵌入中间商最优响应的内循环，再将中间商响应嵌入平台批发价候选排序的外循环。算法采用阻尼迭代以保证用户层固定点收敛的稳定性；中间商层使用有界连续优化计算逐中间商最优响应；平台层使用预设候选批发价集合，记录每个候选的下层响应和诊断字段。

参考 Gauss-Seidel 迭代在多层博弈均衡计算中的应用 [37]，本算法把中层非合作响应写成逐中间商最优响应序列，并把用户层 QoS 反馈写成阻尼固定点迭代。严格压缩性在一般条件下不一定保证，因此本文不把该算法解释为一般性全局收敛算法，而是通过固定点残差、solver-based regret 和多候选搜索结果报告数值稳定性。通过控制阻尼系数和收敛容差，该算法能帮助迭代过程在多个利益主体交互的条件下更可靠地趋近候选响应。

算法 1: 多起点分布式迭代三层候选响应求解 (Algorithm 1: Multi-start Distributed Iterative Algorithm for Three-layer Candidate Response)

输入: 平台、中间商和用户参数；基线策略集合；重启动批数 K ；SLSQP 最大迭代 M ；中间商最优响应轮数 B ；阻尼系数 η ；收敛容差 ϵ 。

输出: 各策略的批发价 $\mathbf{w}^*$ 、零售价 $\mathbf{p}^*$ 、容量 $\mathbf{g}^*$ 、需求 D^* 、QoS q^* 、利润及诊断字段。

1. 初始化候选集合内最佳平台收入 $\Pi^{P*} \leftarrow -\infty$ 。
 2. 生成 K 个批发价候选 $\{\mathbf{w}^{(1)}, \dots, \mathbf{w}^{(K)}\}$ ，首轮取基准批发价，后续为 $[\underline{w}, \bar{w}]^T$ 内随机采样。
 3. 对 $k = 1, \dots, K$ 循环：
 4. 令 $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w}^{(k)}$ 。
 5. 初始化中间商零售价和容量分配。
 6. 对 $b = 1, \dots, B$ 循环，对每个中间商 $j \in \mathcal{J}$ 依次求解给定其他中间商策略时的最优 $(\mathbf{p}_j, \mathbf{g}_j)$ 。
 7. 调用 SLSQP 约束优化器处理价格箱约束和容量单纯形约束，内嵌算法 2。
 8. 计算最终中间商 solver-based regret，若最大 regret 不超过容差则接受为候选响应。
 9. 调用算法 2 计算最终需求和 QoS。
 10. 按式 (2) 计算平台收入 Π^P 。
 11. 若 Π^P 优于当前最佳，更新候选集合内最佳响应和诊断字段。
 12. 对统一零售、平台直销、单中间商、无 QoS 动态定价和 QoS 感知三层定价逐一求解。
 13. 汇总各策略的平台批发收入、中间商总利润、系统利润、最低 QoS、峰值利用率和 solver-based regret。
 14. 保存 JSON、CSV、SVG 和 PDF 工件，用于论文表格和图形复核。
-

算法 2: 用户层 logit SUE 固定点迭代 (Algorithm 2: User-level Logit SUE Fixed-point Iteration)

输入: 零售价 $p_{j,t}$, 容量 $g_{j,t}$, 时段偏好 a_t , QoS 参数 $(\bar{u}, \kappa)$, 阻尼系数 η , 容差 ϵ , 最大迭代 L 。
输出: 份额 $s_{j,t}$, 需求 $D_{j,t}$, QoS $q_{j,t}$, 收敛诊断。

1. 初始化 $q_{j,t} \leftarrow 1$ 对 $\forall j, t$ 。
 2. 对 $\ell = 1, \dots, L$ 循环:
 3. 按式 (20) 计算确定性效用 $z_{j,t}$ 。
 4. 按式 (22) 归一化得到份额 $s_{j,t}$ 。
 5. 按式 (23) 计算需求 $D_{j,t}$ 。
 6. 计算利用率 $u_{j,t} \leftarrow D_{j,t}/g_{j,t}$ 和目标 QoS $\hat{q}_{j,t} \leftarrow q(u_{j,t})$ 。
 7. 若 $\max_{j,t} |\hat{q}_{j,t} - q_{j,t}| \leq \epsilon$, 返回收敛。
 8. 阻尼更新 $q_{j,t} \leftarrow \eta \hat{q}_{j,t} + (1 - \eta) q_{j,t}$ 。
 9. 返回最后一次迭代结果, 并记录固定点残差。
-

计算成本。 设平台批发价候选数为 K , 中层逐中间商 best-response 循环数为 B , 中间商数为 J , 时段数为 T , 每次 SLSQP 偏离搜索的平均目标函数评估次数为 M , 用户层 SUE-QoS 固定点平均迭代次数为 L 。一次用户层固定点评估需要计算 $J \times T$ 个效用、份额、需求、利用率和 QoS, 因此其主导成本为 $O(LJT)$ 。一个平台候选下的中层搜索需要约 BJM 次目标函数评估, 整体主导成本为

$$O(KBJMLJT), \quad (28)$$

另加最终候选评价、诊断表输出和图形工件生成的线性开销。内存开销主要来自当前候选的价格、容量、需求和 QoS 数组, 为 $O(JT)$; 若保存全部候选轨迹, 则额外增加 $O(KJT)$ 日志存储。该复杂度解释了为什么平台层采用有限候选排序、敏感性实验采用筛查型设置, 也说明跨求解器不变性诊断会显著增加函数评估预算。

5.3 算法诱导候选稳定性诊断 (Algorithmic Equilibrium Diagnostic)

由于中间商层利润函数包含 logit 需求、QoS 反馈和容量单纯形约束, 本文不采用标准 ϵ -Nash 均衡作为概念依托, 因为后者要求在策略空间 Ω_j 上验证全局偏离不存在——这对非凸中层问题没有可计算证书。本文替代性地使用**算法诱导候选稳定性诊断**, 其逻辑如下。

首先, 将标准 ϵ -Nash 中的全局最优偏离作为不可计算的理想参照写出:

$$R_j^*(x; \mathbf{w}) = \max_{\tilde{x}_j \in \Omega_j} \Pi_j^I(\mathbf{w}, \tilde{x}_j, x_{-j}; \mathcal{U}(\tilde{x}_j, x_{-j})) - \Pi_j^I(\mathbf{w}, x_j, x_{-j}; \mathcal{U}(x)), \quad (29)$$

其中 $\mathcal{U}(\cdot)$ 表示内嵌的用户层 SUE-QoS 固定点。若 $\max_j R_j^* \leq \epsilon_N$, 则 x 为标准 ϵ -Nash 均衡。这一理想偏离在本文中不可计算, 因为 $\max_{\tilde{x}_j \in \Omega_j}$ 是非凸全局优化问题。

其次, 定义本文实际报告的量: 给定求解器配置 $\mathcal{A}$ (包含 SLSQP 初值、边界约束、收敛容差和阻尼参数), 令 $\widehat{\mathcal{BR}}_j(\mathbf{w}, x_{-j}; \mathcal{A})$ 为式 (13) 返回的算法诱导响应, 定义**算法诱导 regret** (Algorithm-Induced Regret):

$$\widehat{R}_j(x; \mathbf{w}; \mathcal{A}) = \max \left\{ \Pi_j^I(\mathbf{w}, \widehat{\mathcal{BR}}_j(\mathbf{w}, x_{-j}; \mathcal{A}), x_{-j}) - \Pi_j^I(\mathbf{w}, x_j, x_{-j}), 0 \right\}. \quad (30)$$

若 $\max_{j \in \mathcal{J}} \hat{R}_j(x; \mathbf{w}; \mathcal{A}) \leq \epsilon_N$, 则称 x 满足**算法诱导候选稳定性** (Algorithm-Induced Candidate Stability)。本文取 $\epsilon_N = 10^{-3}$ 。

语义边界 (重要): $\hat{R}_j$ 不是标准均衡概念中的 regret, 因为: (1) 它用求解器局部搜索替代了策略空间上的全局最大化; (2) 它依赖于求解器配置 $\mathcal{A}$ 的特定选择 (初值、算法、步长); (3) 即使在 ϵ_N 下找不到改进, 也不排除存在求解器搜索半径之外的更优偏离。它应该被解释为**求解器分辨率下的局部稳定性诊断**: 检验在当前 $(\mathbf{w}, x)$ 的邻域内、使用本文指定的有界局部搜索程序, 是否还能找到可观的单边利润改进。后文所有“regret”均指 $\hat{R}_j$, 不是 R_j^* 。为避免语义混淆, 本文尽可能使用“算法诱导 regret”或“solver regret”而非无修饰的“regret”。

平台层则在 K 个批发价候选及其算法返回响应中选择平台收入最高者, 得到求解路径和候选集合意义下的三层候选响应。

5.4 多起点求解器稳定性诊断与平台优化讨论

中层多起点稳定性检查。由于 solver regret 只检验从候选响应 x 出发的求解器局部偏离, 存在一种风险: 在 x 的较远邻域内存在另一个局部最优解 x' , 其利润高于 x 且 $\widehat{\mathcal{BR}}_j$ 从 x' 出发亦不会偏离, 但求解器从 x 出发无法到达 x' 。为检验这一风险在当前参数化下是否实际影响结论, 我们对每个中间商进行**多起点偏离检查**: 从 $M = 5$ 个随机初始点出发, 调用同一 SLSQP 求解器搜索最优偏离, 取最大利润改进作为多起点 solver regret。补充材料 S3 报告多起点检查结果: 平均多起点 regret 与单起点 regret 在同一量级 ($< 10^{-3}$), 表明在当前参数化下, 求解器局部搜索的起点依赖未导致质变不同的偏离发现。该结果不应被解释为全局偏离不存在性证明——它只说明从随机分散的多个起点出发, SLSQP 未找到比当前候选响应显著更优的偏离。我们建议后续工作将此检查作为该框架的标准诊断输出。

跨求解器不变性边界。上述多起点检查只改变同一 SLSQP 求解器的初值, 并未比较 SLSQP、trust-constr、IPOPT、差分进化或 KKT/VI 重构等不同求解范式。因此, 本文当前结果只能称为给定求解器族与配置 $\mathcal{A}$ 下的候选稳定性, 不能称为 solver-invariant equilibrium。若不同求解器在同一 $\mathbf{w}$ 下返回利润、QoS 或容量分配差异显著的候选响应, 则经济解释应退回到“求解器依赖的策略筛选结果”, 而不是一般均衡发现。本文保存随机种子、容差、候选集合和机器可读工件, 以支持后续复核; 但跨求解器一致性仍是把该框架提升为更强理论或方法贡献时必须补充的诊断。

平台层优化局限性讨论。当前平台层采用 $K = 8$ 个候选的随机采样排序。在 $T = 8$ 维连续批发价空间中, 8 个随机样本的覆盖密度不足以声称平台收入的局部最优性, 更不用说全局最优性。 $K = 16$ 参考搜索未发现更高收入候选, 但这只反映当前随机采样生成规则下的饱和, 不构成收敛证明。

三个可行扩展方向 (本文未实现, 仅列出以供后续工作参考):

1. **贝叶斯优化 (Bayesian Optimization, BO):** 将 $\Pi^P(\mathbf{w}, \hat{x}(\mathbf{w}; \mathcal{A}))$ 视为黑箱目标 (每个 $\mathbf{w}$ 评估都包含完整中层求解), 用高斯过程代理模型和获取函数 (如 Expected Improvement) 在连续 $\mathbf{w}$ 空间中指导搜索。BO 适合本问题的低样本预算特性, 且天然处理非凸目标。
2. **多起点梯度估计:** 若中层响应在局部区域内足够平滑, 可通过有限差分估计 $\partial \Pi^P / \partial \mathbf{w}$, 结合多起点局部搜索覆盖批发价空间。这要求 SLSQP 产生的 $\hat{x}(\mathbf{w})$ 在 $\mathbf{w}$ 的小邻域内连续变化, 当前框架不保证这一性质。

3. **演化策略 (Evolution Strategies):** 在 $\mathcal{W}_K$ 基础上引入交叉和变异操作, 使候选集合本身随迭代演化。这需要额外的函数评估预算, 但可提供更系统的空间覆盖。

本文选择候选排序作为当前实现的最简可行基线, 以上三种方向均可在不改变中层和用户层求解逻辑的条件下接入。若平台层连续最优性是目标期刊的核心要求, 至少 BO 方案应被实现并报告收敛曲线。

5.5 收敛性讨论

参照 Gauss-Seidel 类迭代算法在 multi-leader-follower 博弈中的收敛性研究 [37], 上述算法的收敛性可从理论和数值两个角度分析。从理论角度看, 用户层 QoS 反馈满足命题 2 中的连续自映射条件, 因此至少存在固定点; 若复合 Lipschitz 常数小于 1, 则阻尼迭代收敛到唯一固定点。中间商层由于 logit 反馈和 QoS 退化引入非凸性, 本文不要求全局凹博弈条件在数值实例中成立。多起点搜索策略通过对候选批发价集合的覆盖来降低局部最优风险, 阻尼机制则通过控制 QoS 更新步长来抑制固定点迭代中可能出现的振荡。本文据此报告候选响应及其固定点残差、solver-based regret 和平台候选搜索结果, 而不声明一般性全局收敛或唯一均衡。

从数值角度看, 多起点搜索的候选覆盖性使得即使在某些起点附近的迭代路径不收敛, 其他起点的路径仍可找到稳定候选响应。阻尼系数 η 控制了每次迭代中 QoS 更新的幅度: 当 η 较小时 (如 $\eta = 0.3$), 迭代收敛更稳定但速度较慢; 当 η 较大时 (如 $\eta = 0.9$), 迭代更快但可能因 QoS 剧烈变化而振荡。本文取 $\eta = 0.35$ 作为当前参数设置下的经验折中, 而非通用最优阻尼建议。在存在多个利益主体交互的场景中, 阻尼机制帮助迭代过程更可靠地趋近不动点。第 6.2.1 节报告的收敛诊断结果——所有策略的用户层固定点均在 200 次迭代限制内收敛至容差 $\epsilon = 10^{-9}$ ——为所提算法的实用性收敛提供了经验证据。

6 案例研究

6.1 基础数据与实验设置

本文提出的三层博弈优化模型在合成推理服务市场环境中进行仿真验证。一天被划分为 $T = 8$ 个时段, 每个时段时长为 $h = 3$ 小时; 中间商数量设为 $J = 3$, 代表 API 聚合商、行业应用服务商和通用转售商三类渠道。用户总体规模由刚性需求基线 (200, 150, 300, 600, 800, 900, 700, 250) 和弹性基数 $\bar{F} = 400$ 共同控制, 主仿真采用大人口 logit 近似直接计算份额和需求。

基准市场使用容量预算 $G_j = (1050, 1080, 1080)$ 、统一零售价 $p_0 = 0.80$ 、统一批发价 $w_0 = 0.40$ 、批发价边界 $[0.25, 0.90]$ 和零售价边界 $[0.45, 2.10]$ 。QoS 退化函数的基准参数为 $\bar{u} = 0.82, \kappa = 15.0$, 用户价格敏感度为 $\alpha = 3.5$, 迁移成本为 $c_s = 0.20$, QoS 反馈权重为 $\gamma = 1.0$ 。时段偏好 $a_t = (0.30, 0.20, 0.50, 0.80, 1.00, 1.00, 0.90, 0.40)$, 原生时段分布 π_t 由 a_t 归一化得到, 仅作为缺少真实原生调用时段时的合成代理。完整参数表、参数来源审计和需求函数展开见补充材料 S1。

图 5 展示合成案例中的分时输入形态。第 5–7 时段同时具有较高刚性需求和用户偏好, 因此在无约束策略中更容易成为拥塞集中区; 三家中间商的容量预算相近, 但可在时段之间重新分配。

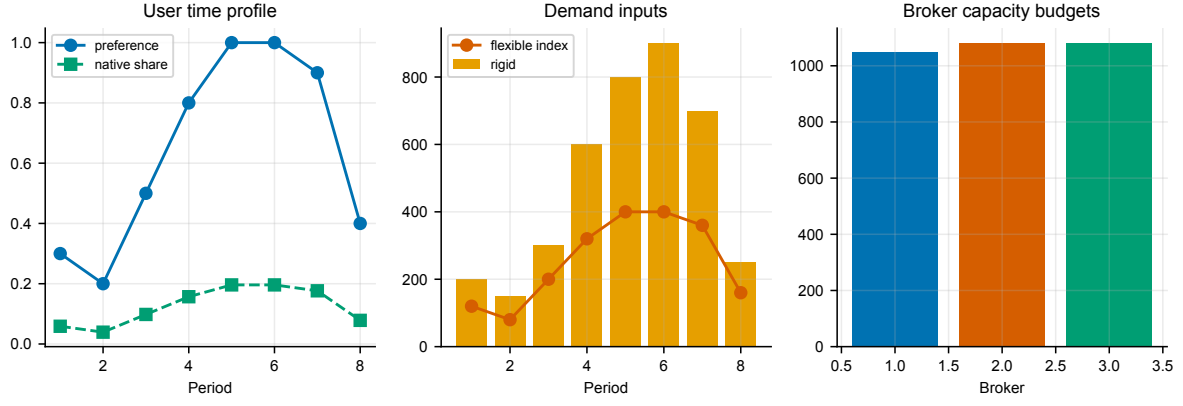


图 5: 合成案例的分时输入数据。

为区分现实证据与合成假设, 本文将 vLLM 受控实验只用于 QoS 退化曲线和到达率形态的测量依据; 价格敏感度、迁移成本、中间商容量成本、QoS 惩罚成本、QoS 反馈权重和直供 API 偏好仍属于合成或假设参数。后续校准不确定性实验专门扰动这些经济参数, 用于检验用户保护策略和直供 API 策略是否只依赖单一设定。

对比策略设计。为系统评估三层 QoS 感知定价策略的有效性, 本实验设置五个对比策略, 形成从简单到完整的消融层次。

1. **统一零售策略 (Uniform Retail):** 所有中间商在所有时段使用相同的零售价 $p_0 = 0.80$ 和批发价 $w_0 = 0.40$, 容量按时段偏好比例 $g_{j,t} = G_j \cdot a_t / \sum_{\tau} a_{\tau}$ 分配。该策略对应无差异化定价, 作为最简基线。
2. **平台直销基线 (Platform Direct):** 参数与统一零售策略相同, 但在利润核算中将中间商毛利合并到平台收入中, 模拟平台绕过中间商直接面向终端用户的场景。在固定价格下两者的系统利润相同。
3. **单中间商策略 (Single Intermediary):** 将总容量预算 $\sum_j G_j = 3210$ 分配给单一的虚拟中间商 (品牌因子设为 $b = 1.0$), 消除中间商之间的横向竞争和差异化。用于量化渠道竞争对系统利润和 QoS 的贡献。
4. **无 QoS 动态定价 (Dynamic Pricing without QoS Awareness):** 允许中间商优化零售价和容量分配, 但在搜索阶段将退化强度设为 $\kappa = 0$ (即假定 QoS 恒为 1)。评价阶段使用完整 $q(\cdot)$ 。此基线用于分离“策略自由度”和“QoS 感知”两个效应。
5. **三层 QoS 感知定价 (Three-Layer QoS-Aware Pricing):** 搜索和评价阶段均使用完整 $q(\cdot)$ 。中间商在优化中预见到拥塞对利润的影响, 容量分配和零售定价均对 QoS 反馈做出响应。

二层集中优化参照。为诊断移除中间商层后的架构差异, 本文还实现一个二层集中优化基准。该基准由平台直接面向用户选择分时零售价和容量分配, 在同一总容量预算 $\sum_j G_j = 3210$ 和同一 QoS 函数下最大化系统利润。它不同于表 6 中的“平台直销基线”: 后者只改变会计口径, 仍使用统一零售价和默认容量; 二层集中优化则直接求解平台-用户两层问题。表 4 仅作为补充架构诊断, 用于提示去掉中间商后用户选择集合、品牌差异和定价自由度会同时改变。二层集中优化系统

利润为 4519.28，低于三层 QoS 感知策略的 9525.12；但该二层参照同样由 SLSQP 局部连续优化得到，本文不把 4519.28 解释为二层架构在连续策略空间中的全局上界。两者还同时改变了市场层级、用户选择集合和定价自由度，因此该比较应解释为不同市场架构下的机制对照，而不是一般福利排序或本文的主要量化贡献。该二层基准的用户 inclusive value 为 -2.0511 ，其本身也是利润导向的，并非用户福利基准。

表 4: 移除中间商层的二层集中优化基准与三层 QoS 感知策略对比

策略	系统利润	最低 QoS	峰值利用率	平均零售价	Inclusive value
二层集中优化（平台 $\rightarrow$ 用户）	4519.28	1.0000	0.8200	1.9423	-2.0511
三层 QoS 感知（平台 $\rightarrow$ 中间商 $\rightarrow$ 用户）	9525.12	1.0000	0.8200	1.6707	-0.5190

求解实现与计算环境。三层候选响应的数值求解按照第 5.2 节的算法流程实现。平台层批发价处理为候选排序：第一轮从基准批发价 $w_0 = 0.40$ 开始，后续 $K - 1$ 轮在 $[0.25, 0.90]$ 内随机采样，并按平台批发收入 Π^P 选择候选集合内收入最高的响应。每轮批发价候选下，中间商层执行逐中间商最优响应；每个中间商在给定其他中间商策略时调用 SLSQP 约束优化器同时求解零售价和容量分配，价格满足箱约束，容量满足 $\sum_t g_{j,t} = G_j$ 。每次中间商目标函数评估都内嵌用户层 logit SUE 固定点迭代（算法 2），阻尼系数 $\eta = 0.35$ ，容差 $\epsilon = 10^{-9}$ ，最大迭代 $L = 200$ 。所有仿真在 AMD Ryzen 9 9950X（16 核 32 线程，2.10 GHz 基准频率）上执行，配备 16 GB RAM，运行环境为 WSL2 Linux，基于 Python 3.12.13。实验代码和可复现工件详见第 8 节。

6.2 仿真结果与讨论

本节按证据层级报告实验结果。主文保留三层候选解的收敛诊断、五类基线对比、价格-容量-QoS 机制解释、用户体验约束和厂家直供 API 核心结果；详细鲁棒性、敏感性、有限用户桥接、校准扰动和 measured-QoS 压力实验移至补充材料 S2-S5。这种组织方式用于区分主结论、机制解释和有效性边界，避免把每个补充扫描都解释为同等强度的生产证据。

6.2.1 计算收敛与迭代诊断

经过多起点搜索，所有策略的用户层固定点均达到设定的收敛容差 $\epsilon = 10^{-9}$ 。

各策略的收敛统计如下。统一零售和平台直销基线的用户层固定点均在 33 次迭代内收敛，单中间商策略在 1 次迭代内收敛——因为该策略无拥塞（利用率仅 0.4151），QoS 恒为 1，固定点迭代首轮即达到容差。无 QoS 动态定价进行了 51204 次目标函数评估，最终完整 QoS 评价在 32 次迭代内收敛；其中间商层在 7 轮最优响应内达到策略收敛，最大 solver-based regret 为 2.23×10^{-9} ，该 regret 对应搜索阶段 $\kappa = 0$ 的无 QoS 感知博弈。三层 QoS 感知策略进行了 110365 次目标函数评估，最终用户层固定点在 2 次迭代内收敛；其中间商层在 20 轮最优响应后达到 solver-based regret 收敛，最大 regret 为 1.66×10^{-7} ，低于 10^{-3} 阈值。

表 5 进一步报告动态策略的计算诊断。无 QoS 动态定价和三层 QoS 感知定价均使用 $K = 8$ 个平台批发价候选。三层 QoS 感知策略在 20 轮中层最优响应后将 solver-based regret 降至 1.66×10^{-7} ，满足式 (25) 定义的 $\epsilon_N = 10^{-3}$ 候选稳定性判据。

表 5: 动态策略的三层候选诊断。Regret 为式 (25) 中由 SLSQP 最优响应程序计算的最大单边改进诊断；无 QoS 动态定价的 regret 对应其 $\kappa = 0$ 搜索博弈。

策略	平台候选数	目标函数评估	中层轮数	最大 regret	是否达标
无 QoS 动态定价	8	51204	7	2.23×10^{-9}	是
三层 QoS 感知定价	8	110365	20	1.66×10^{-7}	是

以三层 QoS 感知策略的中间商总利润 5511.66 为参照，最大 solver-based regret 的相对量级约为 3.0×10^{-11} 。因此，该指标只说明在本文指定最优响应求解器和当前数值精度下没有发现显著单边改进，不应被解释为非凸策略空间上的全局偏离证书。

图 6 进一步给出平台候选数量增加时的目标函数和 regret 诊断。平台候选从 1 增加到 4 后，平台收入明显提高；从 4 到 8 时最优候选未改变。该结果只支持候选集合内的稳定排序，不构成连续批发价空间的全局最优证明。

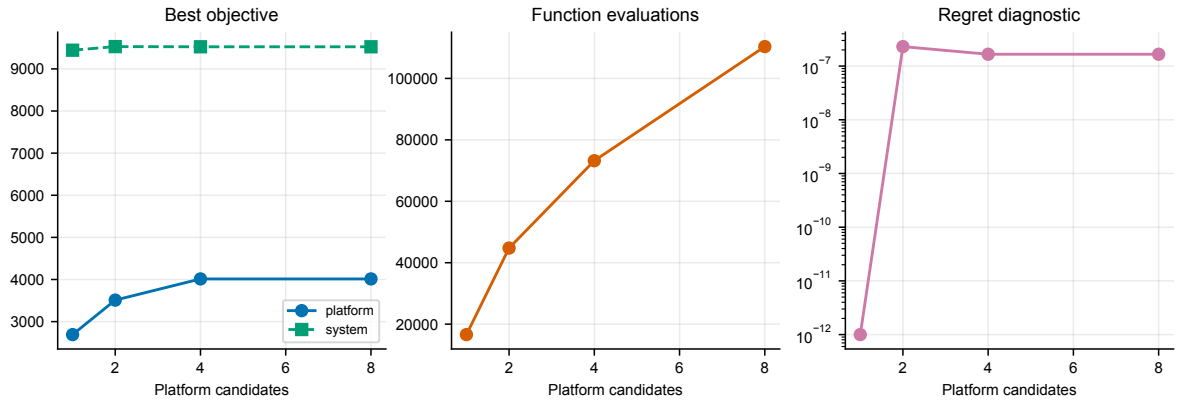


图 6: 三层候选搜索的收敛诊断。

包含 QoS 反馈的策略需要更多目标函数评估，主要原因有二：第一，中间商不再只调整零售价，而是同时调整 T 维零售价和 T 维容量分配，单个中间商最优响应的可行域变为价格箱约束与容量单纯形的乘积；第二，QoS 反馈使中间商利润函数更加非凸，逐中间商最优响应需要多轮迭代才能使单边偏离收益下降到 solver-based regret 阈值以下。不过，所有最终候选的用户层固定点均在 $L = 200$ 次最大迭代限制内完成收敛。

阻尼迭代 $\eta = 0.35$ 提供了适度的更新平滑，使用户层固定点残差稳定单调下降。若阻尼系数过大（如 $\eta > 0.8$ ），在某些起点附近可能出现 QoS 反馈环中的短暂振荡；若过小（如 $\eta < 0.2$ ），收敛速度明显变慢。 $\eta = 0.35$ 在收敛稳定性和速度之间取得平衡。

6.2.2 多利益主体候选响应：利润、QoS 与用户福利

迭代求解过程捕捉了不同定价策略下利益相关方之间的博弈互动。表 6 汇总了五类策略在候选响应下的关键指标；图 7 和图 8 给出对应的可视化对比。

表 6: 三方市场基准结果。利润为合成模型指标, QoS 为有效完成服务比例; 相对统一零售表示固定价格/固定容量弱基线参照, 相对无 QoS 动态表示主要 QoS 增量参照。

策略	平台收入	中间商总利润	系统利润	相对统一零售	相对无 QoS 动态	最低 QoS	峰值利用率
统一零售	2577.67	2334.30	4911.97	0.00%	—	0.8428	0.9268
平台直销基线	4911.97	0.00	4911.97	0.00%	—	0.8428	0.9268
单中间商	1226.50	1082.05	2308.55	-53.00%	—	1.0000	0.4151
无 QoS 动态定价	3761.15	4622.64	8383.79	70.68%	0.00%	0.8745	0.9145
三层 QoS 感知定价	4013.46	5511.66	9525.12	93.92%	13.61%	1.0000	0.8200

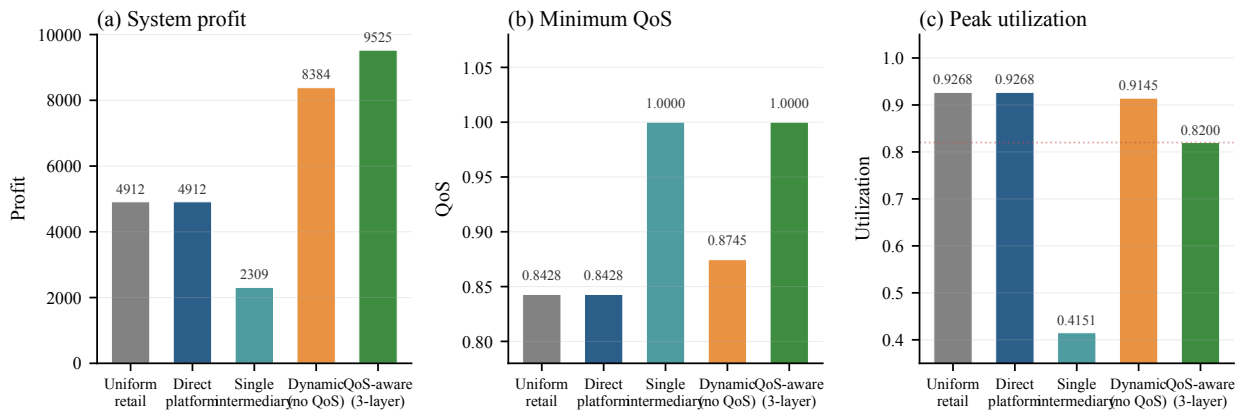


图 7: 五类基线策略的系统利润、最低 QoS 和峰值利用率。

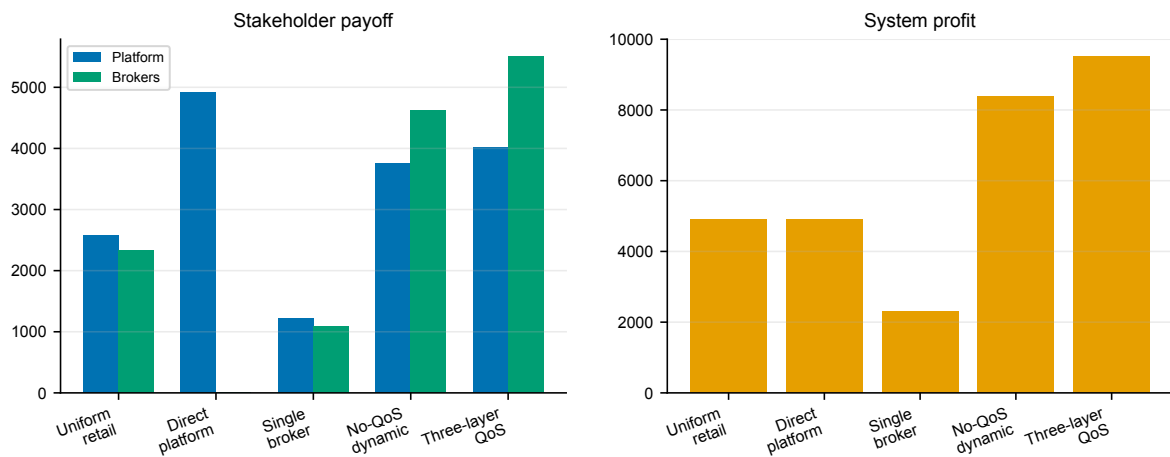


图 8: 不同策略下的平台收入、中间商利润和系统利润。

从表 6 的候选结果中可以观察到几个关键趋势。统一零售和平台直销基线的系统利润、QoS 和利用率完全相同, 这是因为二者使用相同的固定价格和固定容量分配; 差异只体现在会计口径上, 平台直销将原本属于中间商的零售毛利合并到平台收入, 因此平台收入为 4911.97、中间商利润为 0。这两种基线在峰时形成拥塞, 最低 QoS 为 0.8428。单中间商基线将总容量集中到一个渠道后不再拥塞, 最低 QoS 为 1.0000, 峰值利用率为 0.4151; 但缺少中间商差异化和横向选择, 系统利润仅为 2308.55, 远低于统一零售基线。这反映了渠道集中的代价: 消除竞争虽然避免拥塞, 却损失了差异化和市场覆盖带来的需求增量。

主要结果应以无 QoS 动态定价作为增量参照：二者都允许中间商优化价格和容量，但后者在搜索阶段假定 $q = 1$ 。在这一参照下，三层 QoS 感知策略的平台批发收入从 3761.15 提高到 4013.46，中间商总利润从 4622.64 提高到 5511.66，系统利润提高 13.61%，最低 QoS 从 0.8745 提高到 1.0000。这说明当中间商在优化中内化 QoS 退化成本时，容量分配会从单纯追逐需求扩张转向控制临界利用率，平台也能通过差异化批发价获得更高有效结算量。相对统一零售基线的 93.92% 只反映从固定价格和固定容量分配转向三层策略响应的整体差异；该弱基线比较用于展示机制展开前后的量级变化，不作为 QoS 感知本身的主要贡献数字。

表 7 进一步给出与利润结果并列的用户福利诊断。inclusive value 定义为式 (11) 中的 $W^U = \log \sum_{j,t} \exp(z_{j,t})$ ，对应 logit 离散选择模型下用户可选集合的期望最大效用。该指标为负并不意味着本文基准模型中的需求自动归零，因为基准 logit 选择集合未显式加入退出选项；它表示在当前价格、偏好和 QoS 标定下，用户侧净效用相对于归一化基准出现较大降幅。为说明其经济含义，表中同时给出一个诊断性退出概率：若临时加入确定效用为 0 的 no-purchase outside option，则退出概率为 $1/(1 + \exp(W^U))$ 。该列不参与基准需求计算，只用于提示无约束收入最大化可能压低市场参与意愿。若研究真实用户退出，应进一步加入 no-purchase outside option 和真实支付意愿校准。

表 7: 用户福利与服务质量诊断。退出概率为加入效用 0 退出选项后的诊断值，不参与基准需求计算。

策略	系统利润	平均零售价	Inclusive value	诊断退出概率	需求加权 QoS	活跃最低 QoS	最大 regret
统一零售	4911.97	0.8000	2.1031	10.88%	0.9580	0.8428	—
无 QoS 动态定价	8383.79	1.5339	-0.3612	58.93%	0.9714	0.8745	2.23×10^{-9}
三层 QoS 感知定价	9525.12	1.6707	-0.5190	62.69%	1.0000	1.0000	1.66×10^{-7}

表 7 揭示了三层市场结构的一个基本矛盾：三层 QoS 感知策略虽然将系统利润提高至 9525.12、最低 QoS 改善至 1.0000，但平均零售价也从 0.80 提高到 1.6707，用户 inclusive value 从 2.1031 下降到 -0.5190；若加入效用为 0 的退出选项，诊断性退出概率会从 10.88% 上升到 62.69%。这一矛盾的根源在于中间商优化自身利润时具有双重激励抬高零售价：既增加单位毛利，又通过价格筛选减少低价值请求以缓解局部拥塞。平台批发定价通过改变中间商边际成本间接参与这一过程。QoS 感知改善了服务完成率，但并不自动等价于用户体验改善。第 6.2.6 节进一步检验价格保护合约和厂家直供 API 能否缓解这种用户效用下降。

6.2.3 三层 QoS 感知策略下的价格、容量与 QoS 反馈分析

三层 QoS 感知策略中各利益主体的定价、容量分配和调度结果表现出规律性模式，说明不同主体技术弹性和策略空间在博弈中起作用。图 9 给出了批发价、零售价、容量分配和分时 QoS 的详细分布。

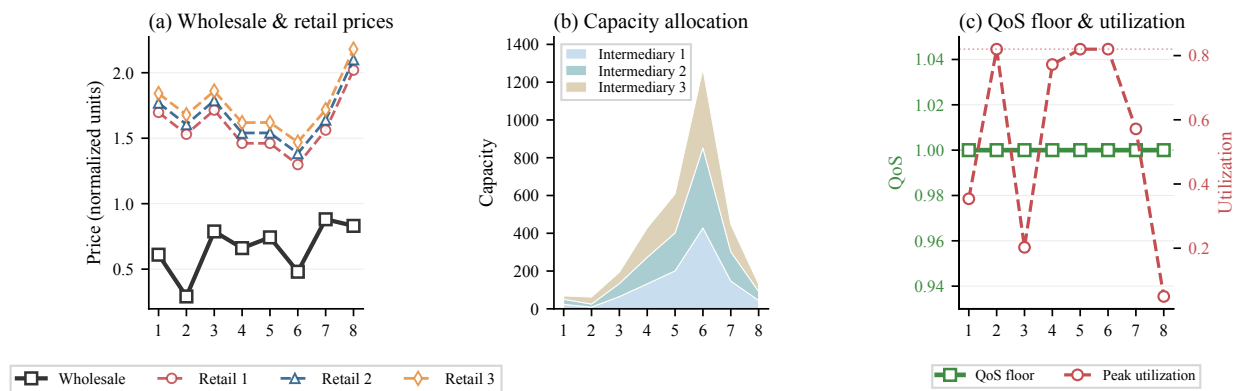


图 9: 三层 QoS 感知策略的批发价、零售价、容量分配和分时 QoS 地板。

图 10–图 14 将图 9 中的均衡结果进一步拆成四类可读视图：价格曲线、需求–有效服务平衡、容量热力图、QoS–利用率平衡以及跨策略负载迁移。

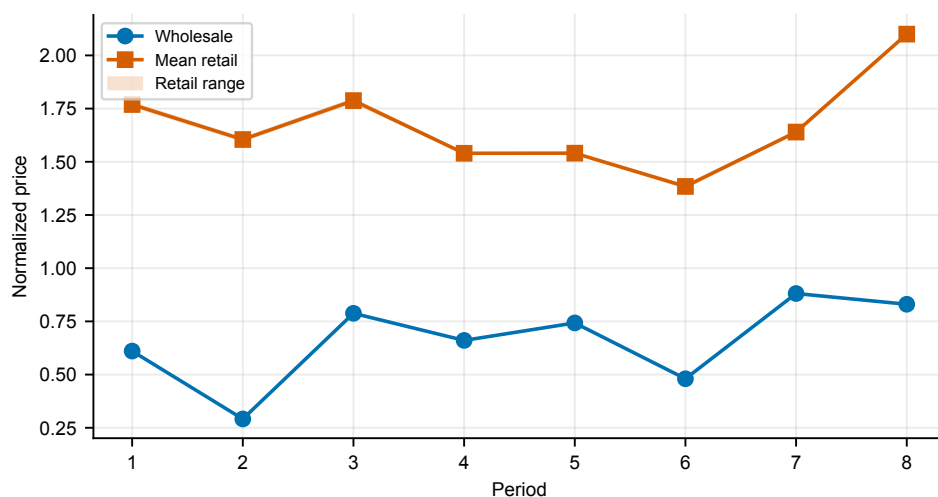


图 10: 三层 QoS 感知策略下的批发价与零售价分时曲线。

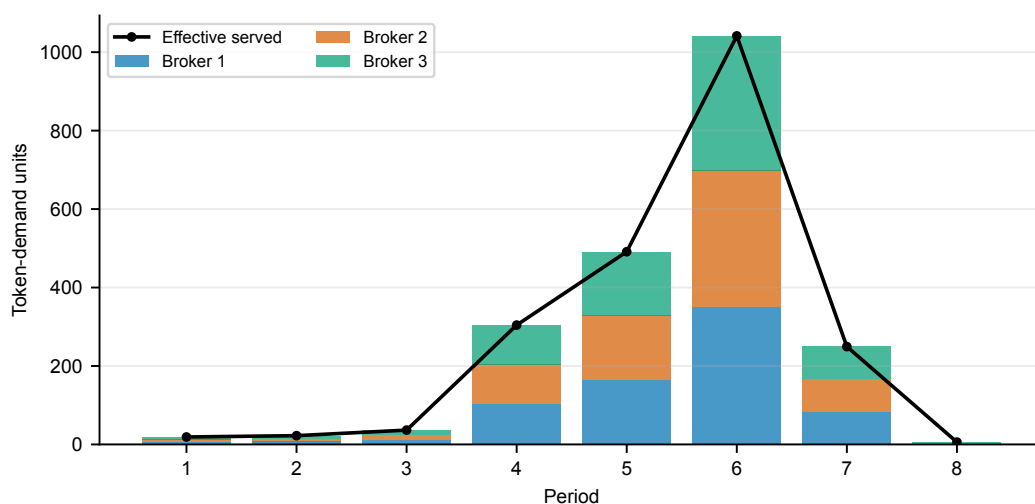


图 11: 三层 QoS 感知策略下的分时需求与有效服务量。

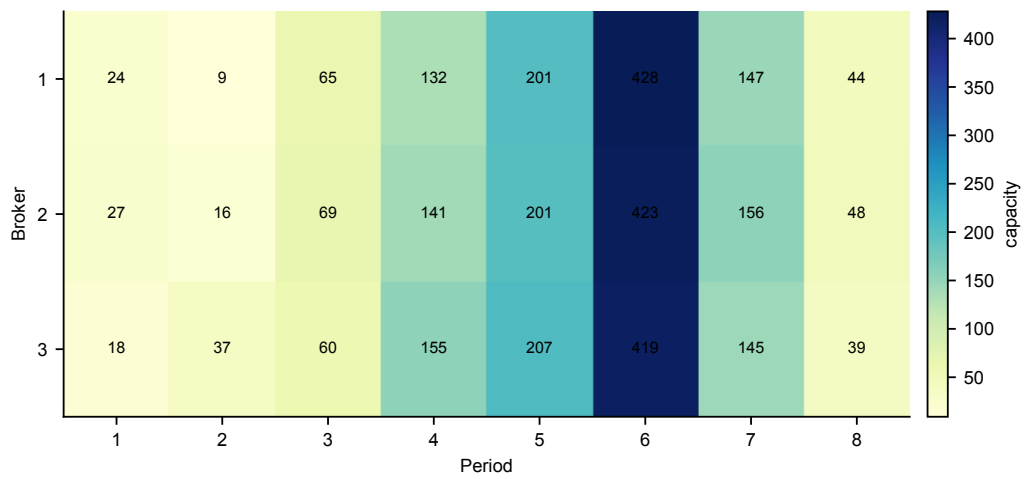


图 12: 三层 QoS 感知策略下的中间商容量分配热力图。

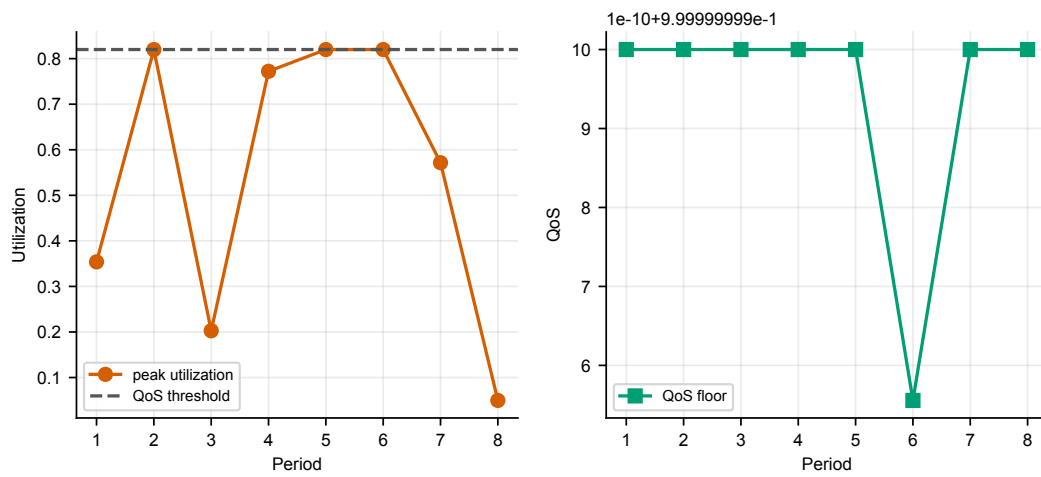


图 13: 三层 QoS 感知策略下的峰值利用率与 QoS 地板。

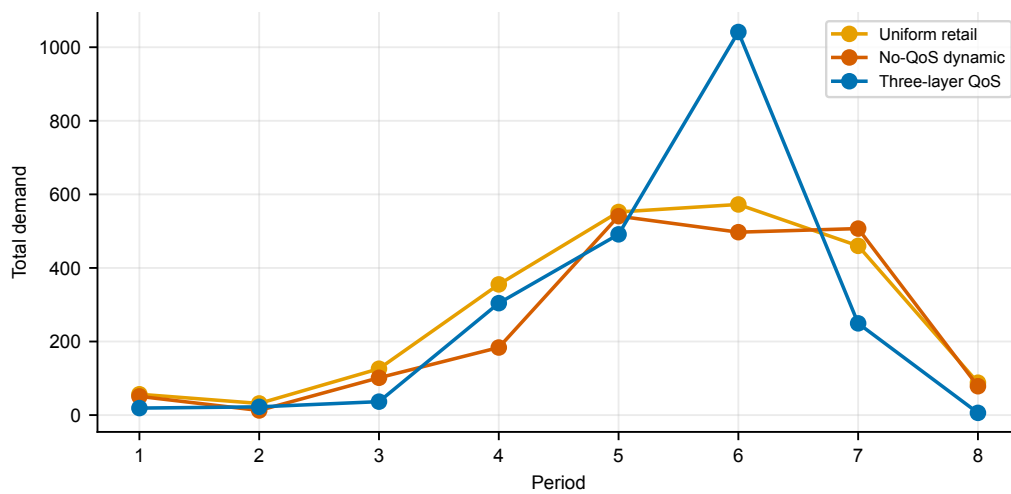


图 14: 统一零售、无 QoS 动态定价和三 QoS 感知策略的分时总需求对比。

(1) 平台批发价策略。三层 QoS 感知策略的候选批发价呈现明显分时差异：

$$\mathbf{w}^* = (0.6105, 0.2915, 0.7880, 0.6606, 0.7428, 0.4804, 0.8810, 0.8305).$$

平台并非简单抬高全部时段价格，而是根据下层中间商候选响应和用户迁移结果选择差异化批发价。低偏好或可迁移性较高的时段保留较低批发价，高价值时段允许更高批发价，从而在不触发明显 QoS 退化的前提下提高有效结算收入。

(2) 中间商零售价与容量分配策略。三家中间商在低偏好时段保持较高零售价以抑制低价值请求，在高峰偏好时段适度降低零售价以吸引需求，但不过度降价以避免拥塞。零售价的关键特征是非对称性：不同中间商根据自身容量预算和用户基础采取差异化价格水平，这反映了中间商之间的横向竞争。容量分配上，各中间商将容量明显投向第 5–7 时段，尤其第 6 时段获得最高容量配置；三家中间商容量总量仍分别满足 (1050, 1080, 1080) 预算约束。总体峰值利用率维持在 0.8200，低于无 QoS 策略的 0.9145，说明容量分配作为 QoS 控制工具确实发挥了作用。

(3) 分时 QoS 地板。三层 QoS 感知策略的分时最低 QoS 在四位小数下均为 1.0000。与无 QoS 动态定价中的 0.8745 相比，QoS 地板提高约 14.35%。峰值利用率 0.8200 并不是求解器代码中的硬约束；代码约束只包含价格边界和容量预算，QoS 阈值 $\bar{u} = 0.82$ 通过式 (1) 的退化函数和 $c_q(1-q)$ 成本进入中间商目标。但从经济效果看，由于 $q(u) = 1$ 在 $u \leq \bar{u}$ 时保持平坦、在 $u > \bar{u}$ 后开始降低，当前参数化确实更接近阈值型拥塞控制：中间商有利润动机把活跃时段推到接近退化阈值但尽量不越过阈值的位置。这解释了为什么四位小数下 QoS 为 1.0000 且峰值利用率贴近 0.82；它是当前合成参数和阈值型 QoS 函数下的临界容量配置，而不是生产系统中必然出现的精确边界。若生产后端的 QoS 在阈值以下也呈连续下降，本文机制需要用相应测量曲线重新校准。阈值敏感性和 vLLM 测量 QoS 替换见补充材料 S3。

候选定价结果反映了不同中间商的需求弹性和策略自由度。在本文提出的三层候选响应框架中，平台并非求得连续批发价空间中的全局领导者最优价，而是在候选集合内选择收入最高的分时批发价；中间商根据自身容量技术特征差异化地确定零售价和容量分配来响应价格信号，用户则通过迁移选择反馈到拥塞和 QoS。定价信号并非任意设定，而是由三层响应计算产生，并同时受利润激励、容量预算和 QoS 退化函数约束。这一分析说明候选响应在合成市场中能够同时反映经济理性和物理约束，但其平台层最优性和 QoS 函数外推性仍受上述边界限制。

6.2.4 机制诊断与理论桥接实验

为回应系统利润提升来源、条件性 SPE 理论边界以及有限 PSNE 到 logit SUE 的衔接问题，本文新增三组诊断实验。所有结果由审稿回应诊断脚本生成，完整入口和工件路径见第 8 节。这些实验不是新的全局最优证书，也不是严格因果分解，而是用于解释主实验候选响应的机制来源和理论边界。

首先，表 8 将统一零售到完整三层 QoS 感知策略之间的若干机制开关放在一起比较。仅优化容量且固定批发价和零售价时，系统利润从 4911.97 提高到 5294.55，最低 QoS 提高到 1.0000；仅优化价格且固定默认容量时，系统利润提高到 8949.98；允许价格和容量同时优化但不在搜索阶段内化 QoS 时，系统利润为 8383.79，最低 QoS 为 0.8745。这里的“仅价格优化”仍使用统一零售的默认容量，因此它是诊断行而非给定价格下的理性容量响应；表中的“非可加诊断比例”只用于提示该诊断行相对于完整策略的量级，不应解释为价格、容量和 QoS 的可加因果贡献。为回应“无 QoS”基线是否过弱的问题，本文新增一个拥塞代理基线：搜索阶段仍不使用真实 QoS 成本

$c_q(1-q)$ ，但对超过退化阈值的利用率施加二次惩罚。该基线的系统利润为 9525.13，最低 QoS 为 1.0000，与完整 QoS 内化策略非常接近。这个接近性说明，在当前阈值型 QoS 函数下，QoS 内化的主要经济作用是使中间商把容量拥塞风险纳入目标，而不是证明精确的 $c_q(1-q)$ 函数本身具有不可替代性。完整三层 QoS 感知策略达到 9525.12，并把最低 QoS 提高到 1.0000。由于价格、容量和 QoS 反馈之间存在非线性交互，这些占比不能相加；它们表明利润增益主要由价格响应和需求重分配驱动，容量调度与 QoS 内化或拥塞代理主要负责降低拥塞并补足有效结算量。

表 8: 系统利润提升的诊断性消融。非可加诊断比例不是可加因果分解。

机制	系统利润	相对统一零售增益	非可加诊断比例	最低 QoS	最大 regret
统一零售	4911.97	0.00	0.00%	0.8428	—
仅容量优化（固定价格）	5294.55	382.58	8.29%	1.0000	0.00
仅价格优化（固定容量）	8949.98	4038.02	87.53%	0.9977	3.61×10^{-8}
价格 + 容量优化但不内化 QoS	8383.79	3471.83	75.26%	0.8745	2.23×10^{-9}
价格 + 容量 + 拥塞代理	9525.13	4613.16	100.00%	1.0000	2.40×10^{-10}
价格 + 容量 + QoS 内化	9525.12	4613.15	100.00%	1.0000	1.66×10^{-7}

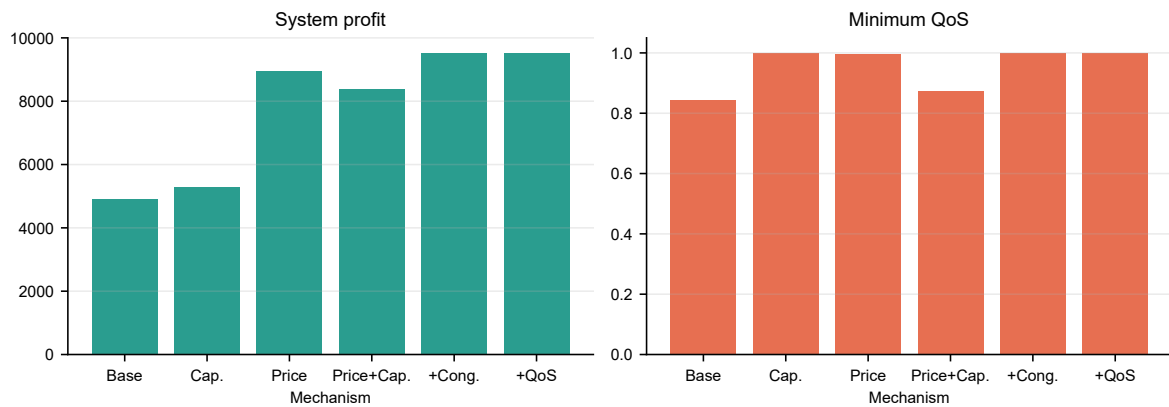


图 15: 系统利润提升的诊断性消融。横轴缩写依次表示统一零售基准 (Base)、仅容量优化 (Cap.)、仅价格优化 (Price)、价格 + 容量但不内化 QoS (Price+Cap.)、价格 + 容量 + 拥塞代理 (+Cong.) 和价格 + 容量 + QoS 内化 (+QoS)。

其次，本文对中间商 1 在完整候选响应附近的利润函数做一维切面诊断。结果显示，在第 5 时段零售价切面上利润曲线呈单峰结构；但容量转移切面存在 4 个浅局部峰，最大利润与最小利润相差约 1.21%。该结果不能证明中层拟凹性在全局成立，反而说明中层利润函数在容量方向上可能存在平坦区和非凸局部结构。因此，本文把严格 SPE 放在额外正规条件下作为理论边界，并在数值部分只报告算法诱导候选稳定性。利润切面和有限用户 PSNE-logit SUE 桥接结果分别见图 16 和图 17；其中有限用户数从 60 增加到 240 时，经验份额与连续 logit 份额的平均 L_1 差距从 0.3156 下降到 0.1558，余弦相似度从 0.9657 提高到 0.9906。该桥接结果支持有限用户分布向 logit 聚合份额靠近的趋势，但 $L_1 = 0.1558$ 对应的总分布误差仍不可忽略；因此本文不把中等规模有限用户实验解释为连续 SUE 的精确验证。若需要个体级部署预测，应进一步报告选项级误差、扩大有限用户规模，或采用按原生时段分群的 logit/平均场近似。

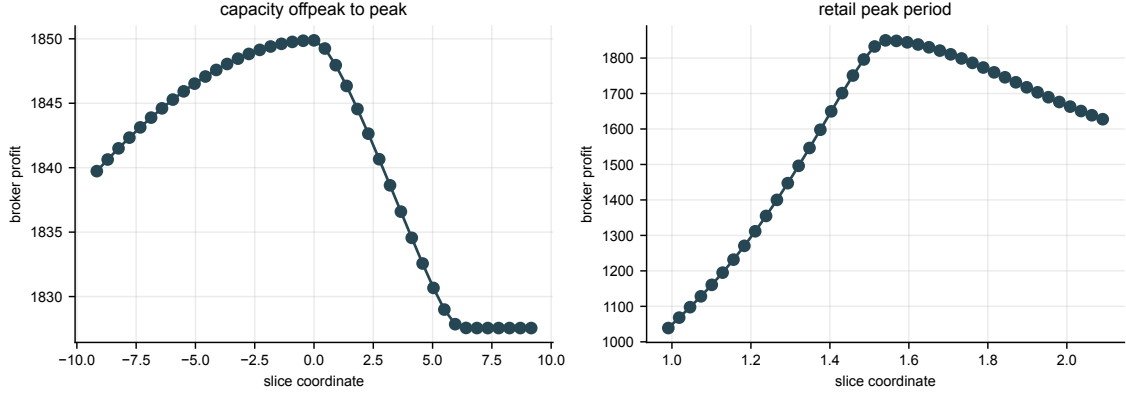


图 16: 候选响应邻域的中间商利润一维切面。

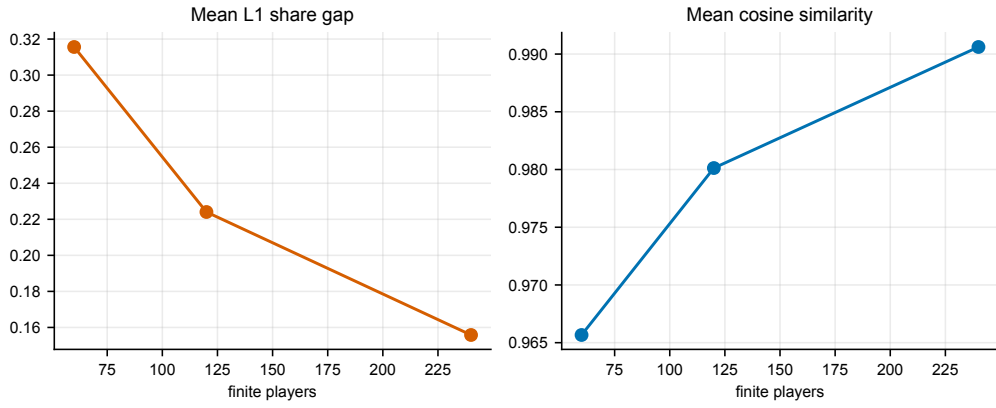


图 17: 有限用户 PSNE 与连续 logit SUE 的桥接诊断。

6.2.5 鲁棒性、采样收敛与测量 QoS 边界

为检验结果稳健性与可复核性，本文进一步补充平台候选数量收敛、QoS 退化阈值敏感性、需求规模压力测试、容量固定消融、vLLM 后端测量参数化、随机种子重复和平台参考候选搜索。补充实验使用同一三阶段求解器，但为控制总计算成本，除主实验外的敏感性扫描采用筛查型设置；因此补充实验用于验证趋势稳健性，主数值结论仍以表 6 的完整实验为准。完整图表见补充材料 S3。

平台候选数从 1 增加到 4 时，平台批发收入从 2691.97 提高到 4013.46，系统利润从 9444.10 提高到 9525.12；继续增加到 8 个候选时，最优候选未再改变， $K = 16$ 参考搜索也未找到更高的平台收入。这说明当前候选生成规则下结果稳定，但仍不是连续批发价空间的全局最优证书；更准确地说，它只表明本文的候选排序在已生成候选集合上可复核。容量消融显示，策略性容量使系统利润从 8949.98 提高到 9525.12，并将峰值利用率从 0.8324 降至 0.8200；需求规模和 QoS 阈值扫描显示，机制主要通过把利用率调到接近但不超过退化阈值的位置来保护 QoS。

为检验 QoS 函数是否只能停留在合成形式，本文还使用两个 vLLM 单 GPU 受控测量剖面对 $\bar{u}$ 和 κ 做替换。两个测量剖面下，系统利润保持在 9525.10 附近，活跃需求单元的最低 QoS 和需求加权 QoS 均接近 1，最大 solver-based regret 低于 10^{-3} 。该结果说明本文机制可接入受控后端测量得到的 QoS 参数；但它只支持 QoS 曲线替换，不代表多模型、多 GPU、长上下文或生产流量下的完整外部验证。

QoS 函数形态鲁棒性。基准 QoS 函数在 $u \leq \bar{u}$ 时保持平坦 ($q = 1$)、在 $u > \bar{u}$ 后急剧下降, 这种阈值型结构可能引导中间商将利用率推到 $\bar{u}$ 附近, 从而形成“QoS = 1.0000 且峰值利用率 = 0.8200”的表观边界。该现象更像分段函数诱导的相位锁定 (phase locking), 不能单独解释为一般性均衡发现。为检验机制结论是否依赖这种函数形态, 本文补充三组 QoS 函数形态替换实验, 结果报告于补充材料 S3。

1. **线性退化:** $q(u) = 1 - c_{\text{lin}} \max(0, u - \bar{u}_{\text{low}})$, 其中 $\bar{u}_{\text{low}} = 0.5$, c_{lin} 使 $q(1.0) \approx 0$ 。该形式在远低于峰值利用率时就启动连续退化, 消除了阈值型平坦区。
2. **Sigmoid 平滑退化:** $q(u) = 1/[1 + \exp(\kappa_s(u - \bar{u}))]$, $\kappa_s = 30$ 。该形式保持 $\bar{u} = 0.82$ 附近的过渡区但消除了硬拐点, 退化从任意 $u > 0$ 就开始 (尽管低利用率区退化极微)。
3. **根号退化:** $q(u) = \max(0, 1 - \kappa_r \sqrt{\max(0, u - \bar{u})})$, $\kappa_r = 2.5$ 。该形式使退化在阈值以上以递减速率增长, 检验超线性退化假设是否必要。

线性退化下, 中间商不再有动机将利用率精确推到 0.82 (因为在 0.5 以上任何利用率都有边际 QoS 成本), 预期会产生更均衡的跨时段利用率分布而非集中在退化临界点。Sigmoid 退化保持阈值附近的高敏感性但消除了“ $q = 1$ 平坦区 $\rightarrow$ 尖锐拐点”的二阶段结构。根号退化检验了退化函数的曲率方向是否影响结果。

这些实验不是新增的全局最优证书, 而是用于判断“拥塞风险内化”这一核心机制是否依赖特定 QoS 函数形态。如果三种平滑形式均产生方向一致的结果 (系统利润提升、QoS 改善), 则机制结论对 QoS 函数形态具有鲁棒性; 如果只有阈值型函数产生利润和 QoS 双改善, 则当前结论应限定于阈值型 QoS 场景。

6.2.6 用户体验约束、厂家直供 API 与现实有效性边界

本小节集中回答两个现实问题: 平台收入目标是否会损害用户体验, 以及用户能否通过厂家直供 API 绕过中间商高价或拥塞。为避免把机制仿真解释为生产验证, 以下实验均按“先暴露失败风险、再给出约束区域、最后报告失效边界”的顺序组织。

本文进一步构造一个用户保护收入最大化实验, 用于回答平台收入目标是否必然牺牲用户体验。该实验仍以平台收入为选择目标, 但在渠道合约中加入价格冻结型保护: 零售价上限设为 0.80, 批发价候选上限设为 0.80; 平台在该受限可行域内选择平台收入最高的候选, 并继续要求中间商层达到 solver-based regret 诊断。表 9 显示, 受保护收入最大化策略的平台收入为 4184.13, 相对统一零售提高 1606.46; 同时平均零售价保持在 0.80 附近, inclusive value 从 2.1031 提高到 2.1359, 需求加权 QoS 和活跃最低 QoS 均提高到 1.0000。与无约束三层收入最大化相比, 该策略的系统利润较低, 但把用户侧效用从下降转为改善。该结果说明, 若把价格冻结型保护或用户体验约束写入平台层可行域, 平台收入最大化和用户体验改善可以在本文合成市场中同时成立; 若不加入此类约束, 无约束收入最大化仍会倾向于提高零售价并降低用户 inclusive value。

表 9: 用户保护约束下的平台收入最大化

策略	平台收入	系统利润	平均零售价	Inclusive value	需求加权 QoS	活跃最低 QoS	最大 regret
统一零售	2577.67	4911.97	0.8000	2.1031	0.9580	0.8428	—
无约束三层收入最大化	4013.46	9525.12	1.6707	-0.5190	1.0000	1.0000	1.66×10^{-7}
用户保护收入最大化	4184.13	5294.55	0.8000	2.1359	1.0000	1.0000	0.00

为避免该结论只依赖单一价格上限，本文进一步扫描零售价上限 $\{0.80, 0.82, 0.85, 0.90, 1.00\}$ 与批发价上限 $\{0.60, 0.70, 0.80, 0.90\}$ 。扫描结果表明，用户保护约束不是简单地把价格上限设得越宽越好：当零售价上限放宽到 0.82 时，平台收入仍可提高，但 inclusive value 下降到 2.0659，已经低于统一零售；批发价上限提高到 0.90 可进一步提高平台收入到 4635.85，但中间商利润空间明显收窄。因此，“平台收入最大化时用户体验也更好”在本文中是一个带约束的经验结论：它成立于价格保护与 QoS 可行性共同满足的区域，而不是无约束收入最大化的一般定理。完整价格上限扫描见补充材料 S4。

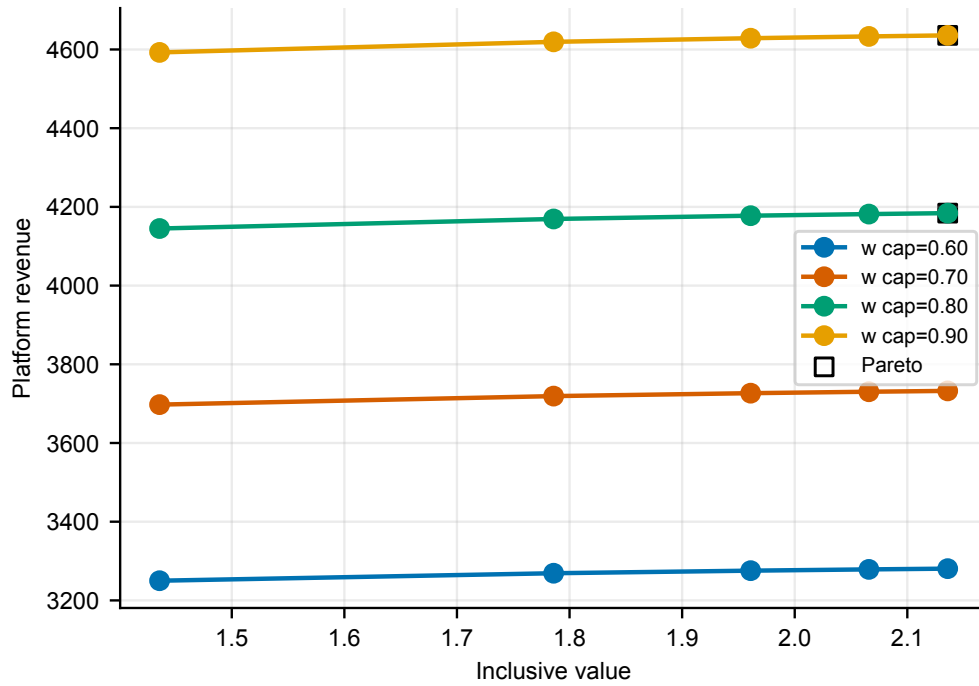


图 18: 用户保护约束下的平台收入与用户体验边界。

现实中用户也可以绕过中间商直接调用厂家 API，本文把厂家直供 API 加入用户选择集合。本实验中直供 API 作为平台自营通道，零售价固定为 0.82，并预留 1500 单位直供容量以满足 SLA；直供价格和容量不参与上层联合优化，中间商仍根据平台批发价非合作地选择自身零售价和容量。表 10 显示，加入厂家直供 API 后，约 25.01% 的需求选择直供通道。平台收益达到 5705.80，系统利润达到 6762.33，inclusive value 提高到 2.4253，需求加权 QoS 和活跃最低 QoS 均为 1.0000。相对于仅有用户保护约束的三层策略，直供 API 进一步提高了用户可选集合价值，并给用户提供了绕开中间商高价或拥堵的 outside option。需要注意，logit inclusive value 会随可选集合扩大而机械上升，因此直供 API 结果应与直供份额、活跃最低 QoS 和价格-容量敏感性一起解释，而不能只把 inclusive value 增量视为净福利改进。该结果说明，在本参数化补充实验中，固定直供价和预留容量会改变用户选择集合，并可能同时提高平台收益和用户侧 inclusive value；它不证明任意直供价格或任意容量配置都能改善体验。

表 10: 厂家直供 API 作为用户选择选项的实验结果

策略	平台收益	系统利润	平均零售价	Inclusive value	需求加权 QoS	活跃最低 QoS	直供份额	最大 regret
统一零售	2577.67	4911.97	0.8000	2.1031	0.9580	0.8428	—	—
用户保护收入最大化	4184.13	5294.55	0.8000	2.1359	1.0000	1.0000	—	0.00
厂家直供 API 选项	5705.80	6762.33	0.8050	2.4253	1.0000	1.0000	25.01%	0.00

为进一步检验直供 API 结果是否依赖单一价格和容量组合, 本文扫描四个直供价格 0.75、0.82、0.90 和 1.00, 以及四个直供预留容量 500、1000、1500 和 2000。代表性结果显示, 直供价格 0.75、容量 500 时活跃最低 QoS 降至 1.32×10^{-7} , 说明容量不足会把 outside option 变成新的拥塞点; 直供价格 0.75、容量 1500 时 inclusive value 最高, 为 2.4927; 直供价格 1.00、容量 1500 时平台收益最高, 为 6030.58, 但 inclusive value 下降到 2.3003。因此, 厂家直供 API 的作用更准确地说是提供一个受容量保护的 outside option; 其价格和容量需要联合校准, 不能把“有直供通道”直接等同于“用户体验一定更好”。完整直供价格-容量敏感性见补充材料 S4。

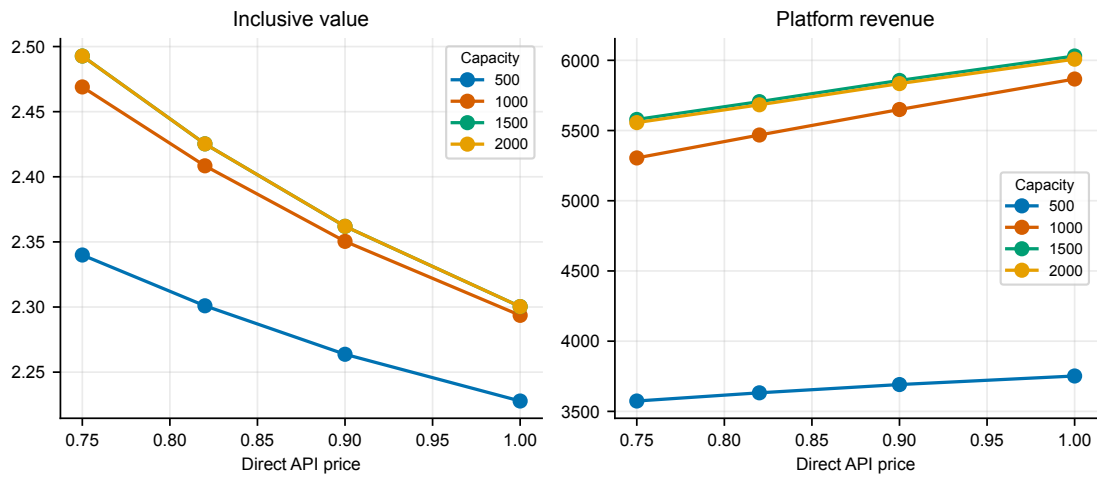


图 19: 厂家直供 API 的价格-容量敏感性。

本文实验中的 w_t 和 $p_{j,t}$ 按 $p_0 = 0.80$ 归一化的服务单元价格, 批发候选区间和零售价可行区间映射到公开 API 时处于可解释的数量级范围内, 但不能替代真实需求弹性、输入/输出 token 比例、缓存命中率和渠道成本的估计。最后, 本文对合成或假设经济参数做校准不确定性扫描。结果显示, 用户保护策略在 8 个扰动中均同时提高平台收入、inclusive value 和活跃最低 QoS; 直供 API 策略在 8 个扰动中有 7 个满足三项改善条件。失败点同样有解释意义: 高需求场景下直供 API 策略收入提高 4285.77 且 inclusive value 提高 0.4238, 但直供容量形成新的 QoS 失效点。measured-QoS 固定容量压力基线和测量驱动到达率重放进一步表明, 自适应容量主要价值是在容量紧张时恢复 QoS 边界, 而不是无条件提高每个场景的账面利润。完整校准扰动、vLLM 压力、measured-QoS 压力和到达率重放结果见补充材料 S5。

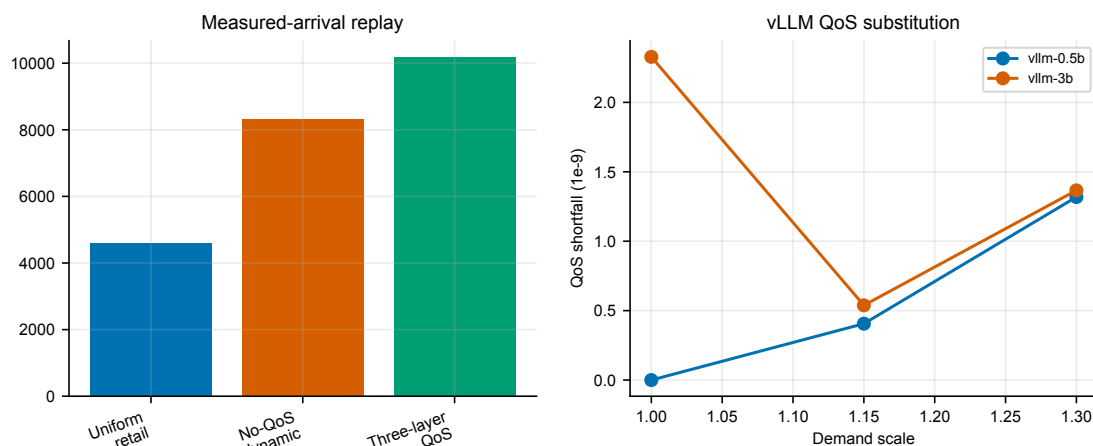


图 20: 测量驱动到达率重放与 vLLM QoS 替换边界。

6.3 讨论与解释边界

本文的三层 QoS 感知定价策略的仿真结果表明：在本文合成基准和达到算法诱导候选稳定性阈值 ϵ_N 的补充场景中，当推理服务存在可迁移负载和显式 QoS 退化反馈时，平台通过候选批发价排序可以引导下游容量分配和零售定价，并在采样候选上提高平台收入、系统利润和 QoS 底线。这是由模型和实验共同支持的**机制结论**（mechanism-level finding），不是任意参数下的福利改进定理，也不是连续批发价空间的全局领导者最优性结论。这一结果的核心机制在于三点。第一，批发价格的信号传递：平台通过分时批发价影响中间商在不同时段的边际收益，使其避免把需求推向已经接近退化阈值的时段。第二，跨时段容量分配的反向激励：中间商将容量从低价值时段转移到高偏好时段，在控制拥堵的同时提高有效结算量。第三，价格-QoS-需求的反馈链：用户的 logit 迁移将价格差异转化为需求分布变化，需求分布通过利用率影响 QoS，QoS 再通过退化成本或拥塞代理影响中间商算法诱导响应和平台批发收入。

该方法在现实系统中的直接用途更接近离线决策仿真器，而不是可以不经校准直接上线的定价器。它可以帮助平台评估批发价、零售价、容量预留和 QoS 退化之间的相互作用，识别在何种价格区间内下游中间商有动力维持服务质量。本文证据可分为三个等级：合成经济参数主实验用于机制识别；受控 vLLM QoS 曲线和 measured-QoS 压力实验只替换服务端完成率曲线；测量驱动到达率重放只替换负载形状。后两类实验提高了系统侧参数的真实性，但仍没有估计真实用户价格弹性、迁移成本、支付意愿和渠道运营成本。第 6.2.5 节和第 6.2.6 节的实验表明，QoS 退化函数可以由受控后端测量参数化；但这些检查不能替代生产轨迹和用户行为数据的联合校准。在本文测量驱动到达率重放中，三层机制的 QoS 控制结论仍保持成立；校准不确定性扫描显示，用户保护策略在 8/8 个扰动场景中同时改善平台收入、inclusive value 和活跃最低 QoS，直供 API 策略在 7/8 个扰动场景中满足三项改善，其中高需求直供场景因直供通道拥塞未通过 QoS 准则。但这些结果仍来自筛查型仿真。若要进入生产决策，还需要用真实请求轨迹校准到达率、请求长度、完成率和用户迁移弹性，并把长期合约、SLA 赔偿、客户分层和模型路由约束加入可行域。本文方法提供的是机制解释和策略筛选工具，真实上线前仍需 trace-driven replay 和线上实验验证。

局限与注意事项。以下几个限制尚需说明。第一，需求曲线、支付意愿和中间商成本仍为合成参数，不能直接解释为真实用户弹性。校准不确定性扫描显示，用户保护合约在本文扰动范围内较稳定，但直供 API 在高需求压力下仍会出现新的拥塞点。第二，平台层只在预设批发价候选

集合内做收入排序，中间商层使用逐中间商最优响应和 SLSQP 连续搜索；这些步骤返回满足小 solver-based regret 的可复核候选，不提供非凸问题全局最优证书或连续批发价空间的领导者最优性证书。多起点检查只检验同一 SLSQP 求解器的初值敏感性，尚未建立跨求解器不变性；如果 IPOPT、trust-constr、差分进化或 KKT/VI 重构返回不同候选，本研究结论应按求解器依赖结果解释。第三，本文只研究单平台、多中间商结构。真实推理服务市场存在多个模型厂家和上游 API，平台之间的批发价竞争会给上游价格带来下行压力，中间商也可能通过模型切换、路由替代或多云采购来响应单个平台涨价；这些机制会削弱单平台模型中的批发定价权，并可能改变用户保护合约和直供 API 的最优设计。多平台竞争、长期合约、个体账单保护和公平约束需要独立建模。第四，系统测量、vLLM 参数化和测量驱动到达率重放仍不替代生产轨迹、多模型、多 GPU 条件下的联合校准；当前 QoS 函数在退化阈值以下保持平坦，因此主要形成阈值型拥塞控制，measured-QoS 固定容量压力基线只说明自适应容量在容量紧张时可恢复 QoS 边界，并不证明它在所有容量状态下都提高系统利润。未来若获得阈值以下也连续下降的完成率或延迟曲线，应重新运行平滑 QoS 曲线下的敏感性实验。第五，利润函数同时包含有效结算量折损和 QoS 补偿成本，本文把二者解释为不同合同项；若实际 SLA 合同只按其中一种方式结算，需要增加 effective-billing-only 与 SLA-penalty-only 消融来重新校准利润。第六，迁移成本在 logit 聚合层被写成人口期望 $c_s(1 - \pi_t)$ ，这会压缩原生时段异质性；个体或分群 logit 模型可能给出更强的高峰集中和拥塞风险。第七，用户 inclusive value 实验显示系统利润提升可能伴随用户侧效用下降，诊断性退出概率进一步表明无约束收入最大化可能显著降低参与意愿；用户保护收入最大化和厂家直供 API 实验说明价格保护与直供 outside option 可以缓解该问题，但新增敏感性扫描也显示：部分更宽的价格上限组合会提高平台收入却降低用户侧 inclusive value，直供容量不足或高需求时也会形成新的拥塞点。由于 logit inclusive value 会随选择集合扩大而上升，直供 API 的用户体验解释还应结合退出概率、直供份额和 QoS 失效边界。因此，保护阈值、直供价格和直供容量仍需由真实客户价格弹性、SLA 合约和留存数据校准。第八，厂家直供 API 敏感性实验只扫描固定价格和预留容量组合，不等价于直供通道价格-容量联合最优设计。第九，表中利润和 regret 为确定性仿真与求解器诊断值，四位小数用于工件复核，不代表真实市场预测精度；多随机种子和多起点结果应主要用于判断趋势是否稳定，而不是支撑统计显著性声明。

7 结论

本文将推理服务的时段性拥塞问题建模为平台-中间商-用户三方分层市场，提出**算法诱导嵌套固定点候选响应系统 (AINF-CRS)**——一个由博弈层（有限 PSNE 微观基础）、固定点层（logit SUE-QoS 自映射）和求解器层（SLSQP 局部搜索 + 候选排序）嵌套构成的离线仿真与机制诊断框架。该框架明确定义了算法诱导候选稳定性判据，将中层求解器搜索半径内的局部偏离检查与标准 ϵ -Nash 和全局 SPE 做系统性边界划分。框架定位为离线机制仿真器与策略筛选工具，不声称连续策略空间中的全局均衡证书。

合成基准上的案例研究给出三组条件性量化结果和机制诊断，每组均限定在当前候选集合 $\mathcal{W}_K$ 、求解器路径 $\mathcal{A}$ 和参数化市场 θ 内解释。

第一，QoS 感知定价的边际增益。相对搜索阶段忽略 QoS 退化的动态定价，QoS 感知策略将系统利润从 8383.79 提高到 9525.12 (+13.61%)，最低 QoS 从 0.8745 恢复至 1.0000。这一增益的实践含义是：GPU 推理服务具有时段性峰谷差，若平台不通过批发价向中间商传导 QoS 退化信

号，中间商倾向于在高峰时段超额接单追逐短期毛利，最终触发 SLA 违约和计费折损。QoS 感知的批发价-零售价-容量联动机制使中间商有直接利润动机控制高峰利用率以保护有效结算量。

第二，机制归因指向拥塞风险内化。诊断性消融的核心发现是：超过退化阈值的二次拥塞代理产生的系统利润（9525.13）几乎等同于完整 QoS 内化策略（9525.12）。这削弱了对特定 QoS 成本函数形式 $c_q(1 - q)$ 的依赖，说明本文机制的核心驱动因素是将拥塞风险放入中间商的零售价和容量决策——无论这一风险是通过精确 QoS 成本还是拥塞代理来表示。受控 vLLM 单 GPU QoS 曲线替换和新增的 QoS 函数形态敏感性（线性退化、Sigmoid 平滑、根号退化）进一步用于检验该机制是否依赖于阈值型 QoS 的平坦-尖锐两阶段结构。

第三，收入最大化与用户体验的张力及其条件性缓和。无约束收入最大化会使用户 inclusive value 从 2.10 降至 -0.52，诊断退出概率从 10.88% 跳升至 62.69%——这是中间商双重激励（提高零售价既增毛利又减拥塞）的必然结果。本文检验了两类缓和机制的条件边界：（一）在零售/批发价均不超过 0.80 的价格保护合约下，平台收入相对统一零售提高 62.32%，同时 inclusive value 从 2.10 升至 2.14；（二）引入固定价格和预留容量的厂家直供 API 作为 outside option 后，inclusive value 升至 2.43。参数扫描表明，这些改善仅在价格保护充分且直供容量充足时成立——过度放宽价格上限或直供容量不足时，改善消退或形成新 QoS 失效点。因此，收入、QoS 和用户体验的三方协调不是普适定理，而是需要价格保护、直供容量和 QoS 可行性共同满足的条件性结论。

在上述严格划定的边界内，本文框架为推理服务平台运营商提供了一种系统的批发定价策略离线筛选方法。未来工作将向四个方向扩展：（一）加入跨求解器不变性诊断，比较 SLSQP、trust-constr/IPOPT 类局部方法、全局启发式搜索和可重构场景下的 KKT/VI 基线；（二）平台层从候选排序升级为贝叶斯优化或演化策略，以在连续批发价空间中系统搜索；（三）引入多平台竞争、模型切换和长期容量合约；（四）使用真实生产请求轨迹和用户级弹性估计替代当前合成参数，实现 trace-driven 校准和线上 A/B 验证。

8 代码与工件可用性

匿名审稿材料包含三方市场实验代码、框架图脚本、机器可读记录和论文图表。主要工件如下：

- 三方市场仿真：pricing_sim/intermediary_market.py、pricing_sim/three_stage_game.py 和 pricing_sim/intermediary_game.py。
- 实验入口目录：experiments/。
- 主实验入口：run_intermediary_experiment.py。
- SCI 补充实验入口：run_intermediary_sci_experiments.py。
- 二层-三层跨层比较入口：run_two_layer_comparison.py。
- vLLM 后端测量参数化与随机稳健性入口：run_intermediary_reality_experiments.py。
- 现实性补充实验入口：run_intermediary_realism_experiments.py。
- 厂家直供 API 选项实验入口：run_direct_api_experiment.py。

- 用户保护与直供敏感性实验入口: `run_review_strengthening_experiments.py`。
- 机制诊断实验入口: `run_reviewer_response_experiments.py`; 相关模块为 `pricing_sim/capacity_only_game.py` 和 `pricing_sim/reviewer_diagnostics.py`。
- 参数来源审计、校准不确定性和 measured-QoS 固定容量压力基线入口: `run_calibration_uncertainty_experiments.py`。
- SCI 主稿参考对齐图生成入口: `build_reference_aligned_figures.py`。
- 三层框架图脚本: `draw_three_layer_framework.py`。
- 三层框架图输出: `three_layer_game_framework.svg` 和 PDF。
- SCI 主稿参考对齐图输出目录: `figures/reference_aligned`。
- 完整实验工件: `artifacts/intermediary/20260608-144953`。
- 主实验用户福利与测量驱动重放指标目录: `artifacts/intermediary_realism/20260608-145715`。
- SCI 补充实验工件: `artifacts/intermediary_sci/20260608-150237`。
- 二层-三层跨层比较工件: `artifacts/two_layer_comparison`。
- vLLM 后端测量参数化实验工件: 同上目录中的 `vllm_pressure.csv`。
- 用户福利、用户保护收入最大化与测量驱动重放工件: `artifacts/intermediary_realism/20260608-145715`。
- 厂家直供 API 选项与价格-容量敏感性工件: `artifacts/review_strengthening/20260608-145716`。
- 用户保护与直供敏感性工件: `artifacts/review_strengthening/20260608-145716`。
- 机制诊断工件: `artifacts/reviewer_response/20260608-151841`。
- 校准不确定性工件: `artifacts/calibration_uncertainty/20260608-151211`。

实验工件包含 JSON 记录、CSV 摘要以及 PDF/SVG 图（部分补充实验仅输出 CSV 和 JSON），可用于复核正文表格和图形。

参考文献

- [1] Daniel Crankshaw, Xin Wang, Guilio Zhou, Michael J. Franklin, Joseph E. Gonzalez, and Ion Stoica. Clipper: A low-latency online prediction serving system. In *14th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 17)*, pages 613–627, 2017. URL <https://www.usenix.org/conference/nsdi17/technical-sessions/presentation/crankshaw>.

- [2] Arpan Gujarati, Reza Karimi, Safya Alzayat, Wei Hao, Antoine Kaufmann, Ymir Vigfusson, and Jonathan Mace. Serving DNNs like clockwork: Performance predictability from the bottom up. In *14th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 20)*, 2020. URL <https://www.usenix.org/conference/osdi20/presentation/gujarati>.
- [3] Francisco Romero, Qian Li, Neeraja J. Yadwadkar, and Christos Kozyrakis. INFaaS: Automated model-less inference serving. In *2021 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 21)*, pages 397–411, 2021. URL <https://www.usenix.org/conference/atc21/presentation/romero>.
- [4] Gyeong-In Yu, Joo Seong Jeong, Geon-Woo Kim, Soojeong Kim, and Byung-Gon Chun. Orca: A distributed serving system for transformer-based generative models. In *16th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 22)*, pages 521–538, 2022. URL <https://www.usenix.org/conference/osdi22/presentation/yu>.
- [5] Woosuk Kwon, Zhuohan Li, Siyuan Zhuang, Ying Sheng, Lianmin Zheng, Cody Hao Yu, Joseph E. Gonzalez, Hao Zhang, and Ion Stoica. Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention. In *Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles*, pages 611–626, 2023. doi: 10.1145/3600006.3613165. URL <https://doi.org/10.1145/3600006.3613165>.
- [6] Amey Agrawal, Nitin Kedia, Ashish Panwar, Jayashree Mohan, Nipun Kwatra, Bhargav Gulavani, Alexey Tumanov, and Ramachandran Ramjee. Taming Throughput-Latency tradeoff in LLM inference with Sarathi-Serve. In *18th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 24)*, pages 117–134. USENIX Association, 2024. URL <https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/agrawal>.
- [7] Pratyush Patel, Esha Choukse, Chaojie Zhang, Aashaka Shah, Íñigo Goiri, Saeed Maleki, and Ricardo Bianchini. Splitwise: Efficient generative LLM inference using phase splitting. In *2024 ACM/IEEE 51st Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, pages 118–132, 2024. doi: 10.1109/ISCA59077.2024.00019. URL <https://doi.org/10.1109/ISCA59077.2024.00019>.
- [8] Yinmin Zhong, Shengyu Liu, Junda Chen, Jianbo Hu, Yibo Zhu, Xuanzhe Liu, Xin Jin, and Hao Zhang. DistServe: Disaggregating prefill and decoding for goodput-optimized large language model serving. In *18th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 24)*, 2024. URL <https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin>.
- [9] Amey Agrawal, Nitin Kedia, Jayashree Mohan, Ashish Panwar, Nipun Kwatra, Bhargav Gulavani, Ramachandran Ramjee, and Alexey Tumanov. Vidur: A large-scale simulation framework for LLM inference. In *Proceedings of Machine Learning and Systems*, volume 6, 2024. URL https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2024/hash/b74a8de47d2b3c928360e0a011f48351-Abstract-Conference.html.
- [10] Mert Demirer, Andrey Fradkin, Nadav Tadelis, and Sida Peng. The emerging market for intelligence: Pricing, supply, and demand for LLMs. Technical Report 34608, National Bureau of Economic Research, 2025. URL <https://www.nber.org/papers/w34608>.
- [11] Ege Erdil. Inference economics of language models. *arXiv preprint arXiv:2506.04645*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2506.04645>.
- [12] Dirk Bergemann, Alessandro Bonatti, and Alex Smolin. Menu pricing of large language models. *arXiv preprint arXiv:2502.07736*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2502.07736>.

- [13] Zhendong Guo, Wenchao Bai, and Jiahui Jin. PriLLM: Pricing online LLM services with data-calibrated stackelberg routing game. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 40(20):17005–17013, 2026. doi: 10.1609/aaai.v40i20.38748. URL <https://doi.org/10.1609/aaai.v40i20.38748>.
- [14] Junji Yan, Asrin Efe Yorulmaz, Hanchen Zhou, and Tamer Başar. A stackelberg game framework with drainability guardrails for pricing and scaling in multi-tenant GPU cloud platforms. *arXiv preprint arXiv:2604.16802*, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2604.16802>.
- [15] Shaohui Liu. Locational pricing for generative-AI services via token-flow market clearing. *arXiv preprint arXiv:2605.09047*, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2605.09047>.
- [16] Yicai Xing. AI token futures market: Commoditization of compute and derivatives contract design. *arXiv preprint arXiv:2603.21690*, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.21690>.
- [17] William S. Vickrey. Congestion theory and transport investment. *American Economic Review*, 59(2): 251–260, 1969. URL <https://www.jstor.org/stable/1823678>.
- [18] Guillermo Gallego and Garrett van Ryzin. Optimal dynamic pricing of inventories with stochastic demand over finite horizons. *Management Science*, 40(8):999–1020, 1994. doi: 10.1287/mnsc.40.8.999. URL <https://doi.org/10.1287/mnsc.40.8.999>.
- [19] Wedad Elmaghraby and Pinar Keskinocak. Dynamic pricing in the presence of inventory considerations: Research overview, current practices, and future directions. *Management Science*, 49(10): 1287–1309, 2003. doi: 10.1287/mnsc.49.10.1287.17315. URL <https://doi.org/10.1287/mnsc.49.10.1287.17315>.
- [20] Gabriel Bitran and René Caldentey. An overview of pricing models for revenue management. *Manufacturing & Service Operations Management*, 5(3):203–229, 2003. doi: 10.1287/msom.5.3.203.16031. URL <https://doi.org/10.1287/msom.5.3.203.16031>.
- [21] Kalyan T. Talluri and Garrett J. van Ryzin. *The Theory and Practice of Revenue Management*. Springer, 2004. doi: 10.1007/b139000. URL <https://doi.org/10.1007/b139000>.
- [22] Robert L. Phillips. *Pricing and Revenue Optimization*. Stanford University Press, 2005.
- [23] Fred C. Schweppe, Michael C. Caramanis, Richard D. Tabors, and Roger E. Bohn. *Spot Pricing of Electricity*. Springer, 1988. doi: 10.1007/978-1-4613-1683-1. URL <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-1683-1>.
- [24] Severin Borenstein. The long-run efficiency of real-time electricity pricing. *Energy Journal*, 26(3):93–116, 2005. doi: 10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol26-No3-5. URL <https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol26-No3-5>.
- [25] M. H. Albadi and E. F. El-Saadany. A summary of demand response in electricity markets. *Electric Power Systems Research*, 78(11):1989–1996, 2008. doi: 10.1016/j.epsr.2008.04.002. URL <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2008.04.002>.
- [26] Ahmad Faruqui and Sanem Sergici. Household response to dynamic pricing of electricity: A survey of 15 experiments. *Journal of Regulatory Economics*, 38:193–225, 2010. doi: 10.1007/s11149-010-9127-y. URL <https://doi.org/10.1007/s11149-010-9127-y>.

- [27] Pierluigi Siano. Demand response and smart grids—a survey. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 30:461–478, 2014. doi: 10.1016/j.rser.2013.10.022. URL <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.10.022>.
- [28] Robert W. Rosenthal. A class of games possessing pure-strategy nash equilibria. *International Journal of Game Theory*, 2(1):65–67, 1973. doi: 10.1007/BF01737559.
- [29] Dov Monderer and Lloyd S. Shapley. Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1):124–143, 1996. doi: 10.1006/game.1996.0044. URL <https://doi.org/10.1006/game.1996.0044>.
- [30] John G. Wardrop. Some theoretical aspects of road traffic research. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1(3):325–362, 1952.
- [31] William H. Sandholm. *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press, 2010.
- [32] Daniel McFadden. Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In Paul Zarembka, editor, *Frontiers in Econometrics*, pages 105–142. Academic Press, 1974.
- [33] Kenneth E. Train. *Discrete Choice Methods with Simulation*. Cambridge University Press, 2 edition, 2009.
- [34] J. B. Rosen. Existence and uniqueness of equilibrium points for concave N-person games. *Econometrica*, 33(3):520–534, 1965. doi: 10.2307/1911749. URL <https://doi.org/10.2307/1911749>.
- [35] Reinhard Selten. Spieltheoretische behandlung eines oligopolmodells mit nachfragetragheit. In *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, volume 121, pages 301–324, 1965.
- [36] Drew Fudenberg and Jean Tirole. *Game Theory*. MIT Press, 1991.
- [37] Hao Wang, Zhonghe Han, and Xuyun Bao. Hierarchical energy interaction optimization for virtual power plant with dynamic three-level stackelberg game and distributionally robust chance constraint. *Sustainable Energy, Grids and Networks*, 46:102245, 2026. doi: 10.1016/j.segan.2026.102245. URL <https://doi.org/10.1016/j.segan.2026.102245>.